République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université MOULOUD MAMMERI TIZI-OUZOU
Faculté de génie électrique et d'informatique
Département d'informatique

Mémoire de fin de cycle
En vue de l'obtention du diplôme de Master Académique

Filière : Informatique
Spécialité: Système informatique

Conception et réalisation d'une application web pour la gestion de catering Cas: SARL ART Promotion

---

Réalisé par :

Stiti Leitycia
Massaid Safia

Présenté devant le jury :

Président : YESLI Yasmine
Examinateur : BOUAMARA Siham
Promoteur : BOUSNINA Lila
Encadrant : CHABANE Madjid

Année universitaire : 2023/2024

Remerciements

Nous louons Allah qui nous a guidés et aidés dans l'accomplissement de ce travail.

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin de cycle master académique sur l'optimisation de la gestion du service de catering pour SARL Art Groupe. Tout d'abord,

nous remercions chaleureusement Madame Lila Bousnina, notre promotrice, pour son soutien constant, ses conseils éclairés et son encouragement tout au long de cette recherche. Ses remarques constructives ont été essentielles pour affiner nos idées et améliorer la qualité de ce travail.

Nous sommes également reconnaissants envers l'équipe de SARL Art Groupe pour leur coopération précieuse lors de la collecte des données et de la validation des résultats. Leur expertise a enrichi ce projet de manière significative.

Ce projet marque une étape cruciale dans notre parcours académique et professionnel, et nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à sa réussite.

Dédicaces

À mes chers parents, mon frère et mes sœurs,
Je vous dédie ce travail avec tout mon cœur et ma reconnaissance. Votre amour, votre soutien inconditionnel et vos encouragements constants ont été pour moi une source d'inspiration et de motivation tout au long de ce parcours. Chaque succès que j'ai pu atteindre est le fruit de votre guidance et de votre soutien indéfectible. Merci pour votre présence et votre confiance sans faille.

Safia

À mes chers parents,
Je vous dédie ce travail, fruit de longues années d'études et d'efforts acharnés. Votre soutien indéfectible, vos encouragements constants et votre amour inconditionnel ont été ma source de motivation tout au long de ce parcours. Grâce à vous, j'ai pu croire en moi et en mes capacités, et je vous en suis infiniment reconnaissant(e).
À mon cher frère/ma chère sœur,
Tu as toujours été un(e) ami(e) précieux(se), un(e) confident(e) de tous les instants et un(e) soutien indéfectible. Tes conseils avisés et ton humour contagieux m'ont permis de traverser les moments difficiles et de savourer les réussites avec encore plus de joie. Merci pour ta présence constante à mes côtés.

Leitycia

Résumé

Dans le cadre de notre projet de fin de cycle master académique, nous avons développé une application web intégrée pour optimiser la gestion du service de catering de l'entreprise SARL Art Groupe. Ce projet visait à répondre aux défis complexes du secteur du catering en fournissant une solution numérique innovante et efficace. L'objectif principal était de faciliter la gestion de la cuisine, des approvisionnements et la coordination des livraisons.
Le développement de l'application s'est déroulé en plusieurs phases, couvrant l'analyse des besoins, la conception, la planification et la réalisation. Nous avons utilisé une approche de gestion de projet, complétée par des outils et technologies modernes pour le développement de l'application. Ce projet représente une étape importante dans notre parcours professionnel, démontrant notre capacité à élaborer des solutions technologiques concrètes et efficaces.

Abstract

As part of our academic master's thesis project, we developed an integrated web application to optimize the catering service management for the company SARL Art Groupe. This project aimed to address the complex challenges of the catering sector by providing an innovative and efficient digital solution. The primary objective was to facilitate the management of the kitchen, procurement, and delivery coordination.
The development of the application proceeded through several phases, including needs analysis, design, planning, and implementation. We employed a project management approach supplemented by modern tools and technologies for the application development. This project represents a significant milestone in our professional journey, demonstrating our ability to create tangible and effective technological solutions.

Table des matières

introduction géneral 1

1 Cadre du Projet 2
1.1 Présentation de l'entreprise 2
1.1.1 Structure et Organisation 2
1.1.2 Infrastructure Réseau de l'entreprise 6
1.2 Découverte du service catering 9
1.2.1 Vue d'ensemble du service catering 9
1.2.2 Le catering de l'entreprise SARL Art Groupe 11
1.3 Stratégies d'approvisionnement 12
1.3.1 Aperçu des Stratégies d'approvisionnement 12
1.3.2 L'approvisionnement chez SARL Art Groupe 14
1.4 Exploration des applications web 15
1.4.1 Qu'est-ce qu'une application web ? 15
1.4.2 Architecture des applications web 15
1.5 Notre projet au coeur de l'entreprise 16
1.6 Grands choix techniques 17
1.6.1 Les méthodes de gestion de projet 17
1.6.2 Une approche analytique 21
1.7 Exploration des Jalons Fondamentaux du Projet 22

2 Étude Préliminaire 23
Introduction 23
2.1 Analyse des processus actuels et identi cation des lacunes 24
2.1.1 Utilisation d'un logiciel de gestion des stocks 24
2.1.2 Utilisation de Microsoft Word et Excel 29
2.2 Analyse approfondie du projet en utilisant la méthode QQOQCCP 31
2.3 Présentation du projet : description et objectifs 32
2.3.1 Description du projet 32
2.3.2 Objectifs du projet 33
2.4 Étude d'opportunités 33
2.5 Dé nition des solutions retenues 34
Conclusion 36

3 Analyse et Conception 37
Introduction 37
3.1 Présentation d'UML 38
3.1.1 Le role Majeur d'UML dans l'Analyse et la Conception de Projet 39
3.1.2 Diagrammes prévus pour notre travail : 39

3.2 Démarche de modélisation 40
3.3 Identi cation des besoins fonctionnels et non fonctionnels 40
3.3.1 Les besoins fonctionnels 40
3.3.2 Les besoins non fonctionnels 41
3.4 Analyse des besoins 42
3.4.1 Identi cation des acteurs 42
3.4.2 Diagramme de contexte 43
3.4.3 Diagramme de cas d'utilisation 44
3.5 Modélisation dynamiques 48
3.5.1 Diagrammes de séquences 48
3.6 Diagramme de classes 52
3.7 Conception de la base de données 54
3.7.1 Passage du diagramme de classe au modèle relationnel de données 54
3.7.2 Description des liens du diagramme de classes 54
3.7.3 Le modèle relationnel 54
Conclusion 56

4 Plani cation Détaillée 57
Introduction 57
4.1 Qu'est-ce que la plani cation de projet ? 58
4.2 L'importance de la plani cation 58
4.3 Plani cation de projet : étapes clés 59
4.4 Liste des tâches 60
4.5 La coordination du projet à l'aide du réseau PERT 61
4.5.1 Séquençage des tâches 62
4.5.2 La pondération des tâches 63
4.5.3 Détermination du chemin critique 64
4.6 Plani cation opérationnelle du projet 65
4.6.1 planning du projet 65
4.6.2 Visualisation du planning sous MS Project : diagramme de Gantt 66
4.7 Gestion des risques 69
4.7.1 Identi cation et évaluation des risques 70
4.7.2 Stratégies d'atténuation 70
Conclusion 71

5 Réalisation et Mise en '×uvre 72
Introduction 72
5.1 Architecture générale de l'application 73
5.2 Environnement de développement pour l'application 74
5.3 Technologies Web utilisées pour le développement de l'application 74
5.4 Les outils utilisés pour le développement de l'application 75
5.5 Les langages de programmation adaptés à l'application 79
5.6 Déploiement de l'application 80
5.7 Présentation de l'Application Développée 82
Conclusion 90

Conclusion Générale 91

Bibliographie 92

Liste des gures

1.1 Logo d'Art Groupe 2
1.2 L'organigramme de l'entreprise SARL Art Groupe: 5
1.3 Réseau global de l'entreprise Art Groupe 6
1.4 Réseau du Siège de Boumerdes 7
1.5 Réseau du bureau de Dellys 7
1.6 Réseau de la base de Naceria 8
1.7 Réseau de base Naceria 9
1.8 Architecture des Applications Web 16
1.9 Structure catering 16
1.10 La methode Scrum 17
1.11 La méthode Waterfall 19
1.12 la méthode QQOQCCP 21

2.1 Phase étude préliminaire 23
2.2 Authenti cation du logiciel utilisé 24
2.3 accueil du logiciel utilisé 25
2.4 Liste des clients avec leurs détails 26
2.5 Ajout d'utilisateur 27
2.6 bon de transfert 28
2.7 Tableau des repas pour le mois de décembre 2023 29
2.8 calcul des béné ces et des coûts de revient des repas 30
2.9 Suivi des statistiques avec Excel 30
2.10 Menu hebdomadaire sous Word 31
2.11 Résumé du Chapitre deux 36

3.1 phase analyse et conception 37
3.2 Les di erent diagrammes d'UML 38
3.3 Démarche de modélisation 40
3.4 diagramme de contexte 43
3.5 diagramme de cas d'utilisation propre a {administrateur} 44
3.6 Diagramme de cas d'utilisation {administrateur,logisticien } espace approvisionnement 45
3.7 diagramme de cas d'utilisation {administrateur,cuisinier} espace cuisine 46
3.8 diagramme de cas d'utilisation {administrateur, logisticien} espace livraison 47
3.9 Les objets d'interface 48
3.10 Les objets de contrôle 48
3.11 Objets entité 48
3.12 diagramme de séquence de cas d'utilisation {ajouter utilisateur} 49
3.13 diagramme de séquence de cas d'utilisation {commande cuisinier} 50

3.14 diagramme de séquence de cas d'utilisation { facturation} 51
3.15 Diagramme de séquence du cas d'utilisation { Calcul du prix de revient d'un repas} 52
3.16 Diagramme de classes 53
3.17 résumé chapitre trois 56

4.1 Phase plani cation 57
4.2 Séquençage des tâches 63
4.3 Graphe Sagital 65
4.4 diagramme de gant partie 1 67
4.5 diagramme de gant partie 2 67
4.6 diagramme de gant partie 3 68
4.7 diagramme de gant partie 4 68
4.8 Triangle de la triple contrainte 69
4.9 résumé chapitre quatre 71

5.1 Phase Réalisation 72
5.2 Architecture générale de l'application 73
5.3 Vs code 75
5.4 GitHub 76
5.5 Node js 76
5.6 Xamp 77
5.7 Figma 77
5.8 Edraw max 77
5.9 Canva 78
5.10 Microsoft Project 78
5.11 Overleaf 78
5.12 Stack Over ow 79
5.13 Html 79
5.14 Css 79
5.15 Java Script 80
5.16 SQL 80
5.17 Diagramme de déploiement 81
5.18 Interface Acceuil de l'application 82
5.19 interface Authenti cation 83
5.20 pro l Administrateur 83
5.21 Tableau de bord approvisionnement 84
5.22 Stock Approvisionnement 84
5.23 Credits et Verssement 85
5.24 bon de commande 85
5.25 statistiques Approvisionnement 86
5.26 Acceuil cuisine 86
5.27 Commande cuisinier 87
5.28 Menu déjeuner 87
5.29 Tableau de bord livraison 88
5.30 Élaborer un bon de transfert 88
5.31 Facturation 89
5.32 Depenses et Revenues 89
5.33 résumé chapitre cinq 90

Liste des tables

1.1 E ectifs de SARL Art Groupe 5
1.2 Répartition des e ectifs de SARL Art Groupe par type de poste 5
1.3 Comparaison entre Waterfall et scrum 20

3.1 Description des liens du diagramme de classes 54

4.1 Séquençage des tâches 62
4.2 Tâches Parallèles 63
4.3 pondération des tâches 64
4.4 planning du projet 66
4.5 Identi cation et évaluation des risques 70
4.6 Stratégies d'atténuation des risques 70

Liste des acronymes

FIFO First In, First Out

LIFO Last In, First Out

FEFO First Expired, First Out

QQOQCCP Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi

IDE Environnements de Développement Intégrés

UI User Interface

UX User Experience

PERT Program Evaluation and Review Technique

Ms Microsoft

VPN Virtual Private Network

HTTP Hypertext Transfer Protocol)

UML Uni ed Modeling Language

PDF Portable Document Format

D durée

P pessimiste

O optimiste

API : Application Programming Interface

REST : Representational State Transfer

JS : JavaScript

MySQL : My Structured Query Language

JSON : JavaScript Object Notation

PC : Personal Computer

VS : Visual Studio

PHP : PHP: Hypertext Preprocessor

macOS : Macintosh Operating System

SQL : Structured Query Language

XAMPP : Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P), Perl (P)

HTML : HyperText Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

MVC : Model-View-Controller

Introduction Géneral

Le secteur du catering revêt une importance cruciale pour de nombreuses entreprises, garantissant la qualité de l'alimentation pour leurs employés et partenaires. Cela englobe la plani cation des menus, la gestion des approvisionnements et la coordination des livraisons, des aspects essentiels pour un service de catering e cace. Au sein de SARL Art Groupe, ces dé s sont d'autant plus signi catifs. Chaque semaine, l'équipe du catering doit plani er des menus adaptés aux besoins spéci ques des employés, tout en gérant e cacement les approvisionnements et en coordonnant les livraisons sur les di érents clients de l'entreprise. C'est là que se dessine le rôle essentiel de notre projet de n d'études. Nous imaginons une solution numérique qui révolutionne fondamentalement la manière dont le catering de SARL Art Groupe sera géré. Ainsi, notre projet consiste à développer une application web intégrée pour la gestion du catering, dans le but de simpli er ce processus de gestion.
Ainsi, la problématique fondamentale qui se pose est la suivante : Comment pouvons-nous tirer parti de la technologie Web pour promouvoir et mettre en ÷uvre ce service? Notre mémoire suit une structure bien dé nie:

- Le premier chapitre sert d'introduction pour présenter le contexte global du projet en introduisant les concepts fondamentaux et enjeux généraux.
- Le deuxième chapitre se focalisera sur une exploration détaillée du domaine d'étude de notre application web. Nous examinerons en profondeur le projet, les processus actuels, en mettant en lumière les dé ciences et en proposant des solutions.
- Le troisième chapitre est entièrement consacré à l'analyse et à la conception détaillée du projet, pour mettre en lumière la structure et le fonctionnement de notre application.
- Le quatrième chapitre aborde la plani cation détaillée pour la réalisation de notre application de gestion du catering.
- En n, le dernier chapitre vous plongera dans l'environnement technologique que nous avons utilisé pour le développement de notre solution. Pour clore notre mémoire, nous vous dévoilerons quelques-unes des interfaces de notre application web.

Chapitre 1

Cadre du Projet

Introduction

Le premier chapitre, intitulé "Cadre du projet", sert d'introduction pour présenter le contexte global du projet. Nous débutons par une présentation de l'entreprise, mettant en avant ses di érents secteurs d'activité, notamment le catering et la gestion des approvisionnements.
Dans ce chapitre, nous abordons également les applications web ainsi que les choix technologiques clés nécessaires à la réalisation du projet, tout en évoquant ses jalons fondamentaux.

1.1 Présentation de l'entreprise

1.1.1 Structure et Organisation

1.1.1.1 Dé nition

Art Groupe , société algérienne créée en 2010, s'est imposée comme un acteur majeur du secteur de la promotion immobilière, de la construction et de la fabrication de matériaux de construction. Forte de son expertise et de son savoir-faire, l'entreprise propose un ensemble de projets diversi és répondant aux besoins variés de sa clientèle.

ˆ Logo d'Art Groupe

Figure 1.1: Logo d'Art Groupe

1.1.1.2 Historique et évolution

L'histoire d'Art Groupe débute il y a une dizaine d'années, portée par la vision audacieuse de M. Bousnina Youcef et M. Khedim Abdeslam. En 2010,leur ambition commune a donné naissance à ART Promotion, dont le projet initial portait sur la réalisation de 12 logements. Cette première réussite a marqué le début d'une ascension fulgurante pour l'entreprise.
Entre 2012 et 2015, ART Promotion a connu une croissance fulgurante, concrétisée par la réalisation de 64 logements, puis de 165. Ces réalisations ont solidi é la réputation de l'entreprise, érigeant ses fondations sur les piliers de la qualité et de l'innovation.
Les années qui ont suivi, de 2018 à 2021, ont été marquées par une phase de consolidation et de croissance soutenue. ART Promotion a porté à son actif la construction de 279 logements supplémentaires, illustrant parfaitement son dévouement sans faille à l'excellence. Cette constance a permis à l'entreprise d'entériner ses acquis et de consolider sa position de leader sur le marché.
En n, les années 2022-2024 ont marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise, qui a connu une croissance exponentielle, élargissant et renforçant ainsi sa position de leader sur le marché. Cette ascension fulgurante a donné naissance à ART Groupe, le fruit d'une fusion stratégique qui a réuni les forces et les expertises d'ART Promotion, d'ART Fabrique et d'ART Réalisation. Cette union audacieuse ouvre la voie à une ère d'innovation sans précédent, promettant de repousser les limites du possible et de redé nir les standards de l'industrie de la construction. Ce nouveau chapitre dans l'évolution d'ART Groupe s'annonce comme un voyage exaltant vers des horizons encore plus vastes, où l'excellence et l'ambition se conjuguent pour façonner l'avenir de l'habitat.

1.1.1.3 Valeurs et visions

- Les valeurs fondamentales

  L'intégrité : ART Groupe place l'intégrité au c÷ur de ses valeurs. La société s'engage à mener ses activités de manière éthique et à nouer des relations sincères, créant ainsi un climat de con ance mutuelle.

  L'innovation : L'innovation est au c÷ur de l'identité d'Art Groupe. La société est animée par la créativité et encourage une pensée audacieuse. Cette culture favorise un environnement où chaque idée, aussi novatrice soit-elle, est valorisée et encouragée à s'épanouir.

  Le partenariat: Le partenariat est au centre de l'approche d'ART Groupe. L'entreprise célèbre la force du collectif et reconnaît que chaque membre de l'équipe, avec ses compétences et perspectives uniques, contribue à un succès partagé. Cette collaboration étroite permet à ART Groupe d'atteindre des objectifs ambitieux et de créer des projets immobiliers d'exception.

  L'excellence : L'excellence est la norme chez ART Groupe. Dans chaque projet et chaque interaction, l'entreprise aspire à atteindre la plus haute qualité. Cet engagement envers la qualité dé nit l'identité d'ART Groupe et la distingue dans son domaine. ART Groupe s'engage à fournir à ses clients des produits et services irréprochables, répondant à leurs besoins et dépassant leurs attentes.

  Les valeurs d'Art Groupe sont bien plus qu'un simple énoncé. Elles constituent l'âme de l'entreprise et in uencent tous ses aspects, de la culture interne aux

relations avec les clients et les partenaires. En s'appuyant sur ces valeurs fondamentales, Art Groupe s'a rme comme une entreprise responsable et engagée envers ses collaborateurs.

- Visions à Long Terme : La vision d'ART Groupe va au-delà de redé nir l'excellence dans l'industrie immobilière. L'entreprise vise à devenir un véritable pionnier en repoussant continuellement les frontières de la qualité et de l'innovation. Son objectif est d'ouvrir de nouveaux horizons et d'élever les standards de l'industrie, guidée par une volonté constante de viser toujours plus haut et d'innover pour o rir à ses clients des solutions exceptionnelles

Chez ART Groupe, cette vision est le moteur qui guide chaque action, chaque décision et chaque projet. L'entreprise est résolue à façonner un avenir où l'excellence est la norme absolue, et où son héritage d'innovation perdurera comme un exemple à suivre dans l'industrie immobilière et de la construction.

1.1.1.4 Rôles et fonctions des divisions de l'entreprise

- ART Promotion: cette division est responsable de la localisation de terrains adaptés à la construction, ainsi que de la gestion, du marketing et de la vente de biens immobiliers. Sa mission est de promouvoir et de commercialiser des projets résidentiels et commerciaux, en répondant aux besoins et aux désirs des clients tout en respectant des normes élevées en matière de durabilité et d'innovation.

- ART Réalisation: elle est responsable de la mise en ÷uvre des projets de construction. Elle supervise les chantiers et assure la construction des logements. Elle comprend également un bureau d'études composé d'architectes, de métreurs et d'autres professionnels. Les architectes conçoivent les plans des projets, tandis que les métreurs déterminent les quantités de produits nécessaires avant le début de la construction. Sa mission consiste à livrer les projets dans les délais impartis, tout en respectant le budget et les normes de qualité les plus strictes. En collaboration avec les autres divisions, ART Réalisation vise à créer des espaces qui dépassent les attentes des clients.

- ART fabrique : cette division possède divers ateliers, tels que l'atelier béton, l'atelier de menuiserie et l'atelier de marbrerie. Elle est responsable de la fabrication de produits essentiels à la construction d'appartements, notamment le béton, le marbre, les fenêtres, et les portes. Ces produits sont utilisés sur les chantiers. La mission d'ART Fabrique est de fournir des matériaux de construction de haute qualité, tout en favorisant l'innovation et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. En plus de cela, ART Fabrique dispose d'un service de catering qui prépare des repas savoureux et nourrissants. Ce service garantit que tout les employées des chantiers seront servies a l'heure du dejeuner et dinner.

Ensemble, ces divisions travaillent en synergie pour assurer le succès d'ART Groupe dans la réalisation de ses objectifs à long terme, tout en continuant à repousser les fron- tières de l'innovation et de la durabilité dans l'industrie de la construction.

1.1.1.5 E ectifs de SARL Art Groupe

Type de poste	Art Réalisation	Art Promotion	Art Fabrique	Total
cadre	12	14	1	27
maitrise	5	11	2	18
exécution	165	160	3	328
Total	182	185	6	373

Table 1.1: E ectifs de SARL Art Groupe

Table 1.2: Répartition des e ectifs de SARL Art Groupe par type de poste

1.1.1.6 L'organigramme de l'entreprise SARL Art Groupe

Figure 1.2: L'organigramme de l'entreprise SARL Art Groupe:

1.1.2 Infrastructure Réseau de l'entreprise

1.1.2.1 Réseau global de l'entreprise

Art Groupe déploie un réseau informatique étendu et interconnecté, reliant ses trois sites stratégiques et l'ensemble de ses chantiers pour garantir une communication uide et sécurisée entre tous les acteurs de l'entreprise, favorisant ainsi l'e cacité, la collaboration et la croissance.

Les trois piliers stratégiques de ce réseau sont le siège social à Boumerdès, le bureau de Dellys et la base opérationnelle de Naciria, interconnectés via un réseau privé virtuel (VPN) [1] Ce VPN agit comme un pont sécurisé, assurant la con dentialité et l'intégrité des données échangées, préservant ainsi les informations sensibles de l'entreprise.

Grâce au VPN, les employés de chaque site peuvent accéder au réseau de l'entreprise comme s'ils étaient physiquement présents, facilitant ainsi le travail collaboratif et amélio-rant la productivité, indépendamment de leur localisation. (11)

Figure 1.3: Réseau global de l'entreprise Art Groupe

1.1.2.2 Infrastructure réseau du siège de Boumerdès

Le siège social de Boumerdès joue un rôle central dans le réseau informatique d'Art Groupe,c'est ici que se trouvent la majorité des composants et outils informatiques, garantissant une gestion e cace et sécurisée des données, ainsi qu'une communication optimale entre les di érents sites et chantiers.

Con guration du réseau: Le choix de la topologie en étoile [2] pour le siège de Boumerdès s'explique par plusieurs raisons,tout d'abord elle garantit une abilité renforcée en cas de défaillance d'un appareil, préservant ainsi le bon fonctionnement global du réseau. De plus, cette con guration simpli e la gestion du réseau en centralisant la circulation des données, facilitant la surveillance, la maintenance et le dépannage.

[1] Un VPN (Virtual Private Network) est une technologie qui permet de créer une connexion sécurisée et cryptée sur un réseau moins sécurisé, comme Internet

[2] La topologie en étoile est un type de con guration de réseau où chaque appareil est directement connecté à un point central via un câble dédié, et ce point central gère et contrôle la communication entre les dispositifs du réseau.

L'évolutivité optimale de la topologie en étoile permet également d'intégrer facilement de nouveaux sites et équipements au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, sans perturber la performance du réseau.

En n, cette con guration améliore la performance globale du réseau en optimisant la transmission des données, ce qui se traduit par une meilleure uidité et une rapidité accrue dans les échanges d'informations.

Figure 1.4: Réseau du Siège de Boumerdes

1.1.2.3 Infrastructure réseau du bureau de Dellys

Le bureau de Dellys, malgré sa taille modeste, assume un rôle essentiel en fournissant le service commercial de l'entreprise. Il garantit une connectivité stable et fournit un support informatique crucial pour les opérations locales des employés

Con guration du réseau: Tout Comme le siège de Boumerdes, ce bureau utilise la topologie en étoile. Cette con guration est choisie pour sa simplicité et sa facilité d'ajout ou de retrait de dispositifs, étant donné le nombre limité d'appareils informatiques.

Figure 1.5: Réseau du bureau de Dellys

1.1.2.4 Infrastructure réseau de la base de Naceria

La base opérationnelle de Nacéria a choisi une topologie en cascade[3] pour son réseau informatique, où chaque dispositif est connecté en série, formant une chaîne continue. Cette con guration o re plusieurs avantages :

- Simplicité et Économie: facile à mettre en ÷uvre et à gérer, cette topologie réduit les coûts et le temps de maintenance, permettant à Nacéria de se concentrer sur ses activités essentielles.
- Couverture Étendue : Idéale pour les sites vastes comme Nacéria, elle assure une connectivité able sur de longues distances, couvrant e cacement tous les ateliers.
- Fiabilité et Sécurité: Garantissant une communication stable et sécurisée entre les équipements, cette con guration est cruciale pour les opérations de catering et de gestion de Nacéria, assurant ainsi la continuité de ses activités.

Figure 1.6: Réseau de la base de Naceria

[3] La topologie en cascade est une con guration de réseau où les périphériques sont connectés en série, formant une chaîne linéaire. Cela peut être utilisé dans des cas spéci ques mais peut avoir des limites en termes de performance et de abilité.

Con guration du réseau:

Figure 1.7: Réseau de base Naceria

1.2 Découverte du service catering

1.2.1 Vue d'ensemble du service catering

1.2.1.1 Dé nition du service catering

Le service de restauration (catering) est une o re de restauration collective, souvent utilisée lors d'événements, dans les institutions ou lors de déplacements. Il implique à la fois une cuisine où les repas sont préparés et une équipe de livraison chargée de transporter les repas vers les lieux désignés.s (4; 5)

1.2.1.2 Processus du catering

Le processus de catering est un processus complexe qui comprend plusieurs étapes essentielles visant à garantir une prestation de qualité et e cace. Ces étapes clés peuvent être regroupées en quatre phases principales :

Plani cation et Préparation

- Dé nir les besoins du client : Il s'agit de comprendre les exigences spéci ques du client, telles que le nombre d'invités, le type d'événement, le budget, les préférences alimentaires et les restrictions alimentaires.
- Élaborer un menu : Le menu doit être élaboré en tenant compte des besoins du client, du budget et des contraintes de temps. Il doit être attrayant, varié et adapté à l'occasion.
- Déterminer la logistique : Cela implique de plani er la préparation, la cuisson, le transport et le service de la nourriture. Il faut également tenir compte de la disposition des lieux, de l'équipement nécessaire et du personnel.

Préparation et cuisson

- Approvisionnement en ingrédients : Il faut s'assurer que tous les ingrédients nécessaires sont frais, de bonne qualité et disponibles en quantité su sante.
- Préparation des aliments : Les aliments doivent être préparés conformément aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.
- Cuisson des aliments : Les aliments doivent être cuits selon les instructions du menu et selon les préférences du client.

Livraison et service

- Transport des aliments : Les aliments doivent être transportés dans des conditions de température contrôlée pour préserver leur qualité et leur sécurité.
- Mise en place : Il faut préparer le lieu de service en disposant les tables, les chaises, la vaisselle et les ustensiles.
- Service des aliments : Les aliments doivent être servis aux invités de manière professionnelle et courtoise.

Nettoyage et Suivi

- Nettoyage : La zone de service doit être nettoyée et désinfectée après le service.
- Collecte des déchets : Tous les déchets doivent être collectés et éliminés de manière appropriée.
- Suivi : Il est important de recueillir les commentaires des clients a n d'améliorer les services de catering à l'avenir.

En plus de ces étapes clés, il est important de noter que le processus de catering doit être exible et adaptable pour répondre aux besoins et aux exigences spéci ques de chaque client. Il est également essentiel de respecter toutes les réglementations et normes de sécurité alimentaire en vigueur.

1.2.2 Le catering de l'entreprise SARL Art Groupe

SARL Art Groupe a également diversi é ses activités en o rant des services de catering. Ce service vise à fournir des repas de qualité à ses employés sur les chantiers de construction ainsi que dans les bureaux , en s'assurant que leurs besoins alimentaires sont satisfaits de manière adéquate et professionnelle.

1.2.2.1 Clés du Succès du Service Catering chez SARL Art Groupe

- Qualité des Repas: Les repas sont préparés par une équipe de cuisiniers expérimentés, utilisant des ingrédients frais et de qualité. L'accent est mis sur la préparation de plats savoureux et nutritifs qui répondent aux normes alimentaires élevées.
- Variété et Équilibre: Un menu varié est proposé pour s'assurer que les repas ne sont jamais monotones. Les menus incluent une diversité de plats, allant des entrées aux plats principaux, ainsi que des desserts.
- Hygiène et Sécurité: SARL Art Grupe adhère strictement aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Les cuisines et les zones de préparation des aliments sont régulièrement inspectées et nettoyées pour garantir un environnement sûr et propre.
- Service sur les Chantiers: Des repas sont livrés directement sur les chantiers, permettant aux travailleurs de pro ter de repas chauds et équilibrés sans avoir à quitter leur lieu de travail.

1.2.2.2 Organisation et gestion du service de catering:

Le service de catering est bien structuré et intégré dans l'organisation globale de SARL Art Groupe. Voici un aperçu de son organisation :

Approvisionnement: L'équipe de cuisine de la SARL Art Groupe assure un approvisionnement minutieux en ingrédients frais et de qualité pour chaque préparation, accordant une grande importance à la sélection des meilleurs produits. Travaillant en étroite collaboration avec des fournisseurs locaux soigneusement choisis. Cette attention particulière à l'approvisionnement contribue signi cativement à l'excellence des expériences culinaires o ertes.

Équipe de cuisine: L'équipe de cuisine de la SARL Art Groupe se compose de deux chefs cuisiniers et d'un assistant en cuisine, tous engagés à o rir des expériences culinaires remarquables. Les chefs se spécialisent dans la préparation des déjeuners et des dîners, utilisant des ingrédients frais pour créer des plats savoureux. L'assistant en cuisine apporte un soutien précieux en aidant les chefs dans diverses tâches, telles que la préparation des ingrédients, le dressage des assiettes et le maintien de la propreté de la cuisine. Ensemble, cette équipe dynamique combine ses compétences variées et sa passion pour garantir des repas de qualité et des moments gastronomiques inoubliables pour les clients de la SARL Art Groupe.

Logistique de la livraison des repas : La logistique de la livraison des repas est optimisée pour garantir que les repas arrivent chauds et frais, même sur les lieux éloignés. Des véhicules adaptés et équipés sont utilisés pour le transport des repas.

Coordination avec les clients: Une communication e cace est essentielle entre le service de catering et ses clients pour garantir une livraison ponctuelle et en quantité

su sante des repas.Le service de catering de l'entreprise dessert principalement les clients suivants :

- Base Naciria
- siége Boumerdès
- Bureau Dellys
- Ensemble de chantiers

Le service de catering de la SARL Art Groupe joue un rôle essentiel dans son engagement envers le bien-être et la satisfaction de ses employés. En proposant des repas sains et délicieux, l'entreprise garantit que ses équipes restent motivées et productives, tout en favorisant un environnement de travail positif et collaboratif.

1.3 Stratégies d'approvisionnement

1.3.1 Aperçu des Stratégies d'approvisionnement

1.3.1.1 L'approvisionnement : qu'est-ce que c'est ?

L'approvisionnement est le processus d'acquisition et de gestion des ressources essentielles au bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. Il englobe l'achat, le stockage et la distribution des matières premières, des équipements, des fournitures et des produits nis. L'objectif de l'approvisionnement est de garantir la disponibilité des produits adéquats, en quantités su santes, au moment opportun et au coût le plus avantageux.(9)

1.3.1.2 Logistique d'approvisionnement

- Identi cation des besoins : Évaluer les besoins en biens et services de l'entreprise, tant internes pour la production et le fonctionnement qu'externes pour la vente, est essentiel à la gestion des approvisionnements.
- Recherche et sélection des fournisseurs : Identi er et évaluer minutieusement les fournisseurs en fonction de leur abilité, de la qualité de leurs produits ou services, leurs tarifs, et leurs délais de livraison, a n de répondre aux exigences de l'entreprise.
- Négociation et passation des commandes : Négocier les conditions d'achat avec les fournisseurs choisi en établissant les prix, modalités de paiement, délais de livraison et garanties. Ensuite, émettre les bons de commande ou contrats d'approvisionnement, et suivre les délais de livraison et la conformité des produits ou services reçus pour un approvisionnement e cace.
- Gestion des stocks : Une fois les produits reçus, l'entreprise les intègre dans son stock, surveille régulièrement les niveaux, gère les approvisionnements et optimise la rotation des stocks. Cela permet de maintenir un inventaire adéquat, éviter pénuries et surplus, et optimiser l'utilisation des ressources.

- Gestion des retours : Mettre en place des procédures pour gérer les produits renvoyés par les clients en raison de défauts, non-conformités ou souhaits de retour. Cela inclut la réception des retours, les contrôles qualité, le traitement des remboursements ou échanges, et la réparation ou remise en état des produits retournés. Une gestion e cace des retours maintient la satisfaction des clients, minimise les coûts associés aux retours et préserve la réputation de l'entreprise.
- La livraison des produits : La livraison des produits est une phase cruciale de la gestion des approvisionnements. Elle va au-delà de la simple mise en stock et comprend une véri cation minutieuse de la qualité, de la quantité et des prix des produits livrés. Des ajustements peuvent être nécessaires pour garantir la satisfaction de l'entreprise.

1.3.1.3 Optimiser l'approvisionnement : stratégies clés

Diverses approches existent pour les stratégies d'approvisionnement, sans qu'aucune ne soit meilleure que les autres. Le choix dépend des besoins spéci ques de chaque entreprise, et une analyse nancière réalisée par les dirigeants ou le directeur administratif et nancier (DAF) aide à déterminer la méthode la plus appropriée.

- Le FIFO (premier entré, premier sorti)
- Le LIFO (dernier entré, premier sorti)
- Le FEFO (premier expiré, premier sorti)

Qui permettent de valoriser les marchandises selon leur coût réel lors de leur sortie des stocks. Ces règles sont suivies par di érentes stratégies qui ajustent les achats et les stocks selon:

1. Les besoins et les demandes spéci ques
   on retrouve:
   - Le juste-à-temps (JAT) réduit les stocks en achetant uniquement selon les besoins immédiats, sans prévision.
   - Le Kanban [4] maintient un stock minimal, avec les commandes des clients ajustant les achats.
   - Le Management des Ressources de Production (MRP) est utilisé pour acheter des pièces et composants selon les besoins de production, courant chez les artisans.
2. L'analyse
   on retrouve :
   - La méthode empirique qui se base sur les besoins de l'année précédente et les ventes pour établir la stratégie.
   - La méthode prévisionnelle, similaire à la précédente mais incluant des études de marché et concurrentielles.

[4] Le Kanban est une méthode visuelle de gestion du travail qui vise à optimiser le ux de production en limitant le travail en cours et en favorisant une collaboration e cace au sein des équipes.

Des bonnes pratiques pour la gestion de l'approvisionnement incluent la gestion simultanée des achats, la compétition entre fournisseurs, et la renégociation des contrats a n de réduire les coûts. Il est également crucial d'impliquer e cacement le fournisseur(5)

1.3.2 L'approvisionnement chez SARL Art Groupe

SARL Art Groupe met en ÷uvre une gestion des approvisionnements adaptée à ses besoins spéci ques, avec une distinction claire entre l'approvisionnement global et celui du département de catering. Cette approche vise à :

- Assurer une Visibilité Optimale des Stocks : Garantir une gestion précise et en temps réel des matières premières utilisées dans la production, permettant une meilleure plani cation et une optimisation des ressources.
- Répondre aux Besoins Spéci ques du Département de Catering : Gérer e cacement les produits frais, en respectant les délais de livraison stricts et les exigences de qualité propres au catering.

1.3.2.1 Mise en ÷uvre de Stratégies d'Approvisionnement E caces

La mise en ÷uvre de stratégies d'approvisionnement e caces chez SARL Art Groupe est une démarche essentielle pour garantir la disponibilité constante des produits frais,et l'optimisation des coûts.
Voici comment ces stratégies sont spéci quement appliquées dans le contexte du catering :

- Adoption de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti): La méthode FiFO est essentielle pour le département de catering, où il est crucial d'utiliser les produits alimentaires les plus enciens ou les plus proches de leur date d'expiration en premier. Cette méthode permet de s'assurer que les ingrédients frais sont consommés avant qu'ils ne perdent leur qualité optimale.

  Avantages :
  Réduction du Gaspillage : Minimisation des pertes alimentaires en utilisant les produits avant leur date de péremption.
  Optimisation de la Qualité : Maintien de la qualité des produits o erts, garantissant une expérience optimale pour les clients.

- Système Kanban: Le système Kanban permet une gestion visuelle et dynamique des stocks. Des cartes Kanban sont utilisées pour signaler les besoins de réapprovisionnement en temps réel, assurant ainsi une gestion uide et réactive des stocks.

  Avantages :
  Visibilité Accrue : Les besoins en stocks sont clairement identi és, facilitant une gestion proactive.
  Réactivité : Les réapprovisionnements sont déclenchés au bon moment, évitant les pénuries ou les excédents.
  Flexibilité : Le système s'adapte facilement aux uctuations de la demande, particulièrement important dans le secteur du catering où les besoins peuvent changer rapidement.

1.3.2.2 Objectif

Ces e orts visent à améliorer l'e cacité opérationnelle de SARL Art Groupe, à réduire les coûts super us liés aux stocks excédentaires, et à répondre de manière exible aux variations de la demande. L'objectif nal est de maintenir un niveau élevé de qualité des produits tout en utilisant de manière e cace les ressources disponibles.

1.4 Exploration des applications web

1.4.1 Qu'est-ce qu'une application web ?

Une application web est un logiciel applicatif qui se trouve sur un serveur et qui est accessible via un navigateur web sur un réseau, généralement l'internet ou l'intranet. Contrairement aux applications traditionnelles installées directement sur l'ordinateur de l'utilisateur, les applications web sont hébergées sur des serveurs distants. Elles peuvent être accédées et utilisées à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet et d'un navigateur compatible.

1.4.2 Architecture des applications web

Les applications web s'appuient sur une architecture client-serveur ,où le client et le serveur interagissent pour fournir une expérience utilisateur cohérente. Voici une description des composants clés de cette architecture :

1.4.2.1 Client

Le client est l'interface utilisateur de l'application web, généralement un navigateur web. Il envoie des requêtes au serveur et a che les résultats de ces requêtes à l'utilisateur

- Interface Utilisateur (UI) : La partie de l'application que l'utilisateur voit et avec laquelle il interagit.
- Navigateur Web : Le logiciel utilisé pour accéder et a cher les applications web.

1.4.2.2 Serveur

Le serveur est le c÷ur de l'application web, où se trouvent les données, la logique métier et les fonctionnalités de traitement des requêtes.

- Logique Applicative : La logique métier de l'application, responsable du traitement des requêtes et de la génération des réponses.
- Base de données : Stocke les données de l'application, telles que les utilisateurs, les articles, les commandes, etc.
- API (Interface de Programmation Applicative) : Dé nit les points d'entrée permettant au client d'interagir avec le serveur et d'accéder aux fonctionnalités de l'application.

1.4.2.3 Communication

La communication entre le client et le serveur se fait généralement via le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol), où le client envoie des requêtes au serveur et le serveur renvoie des réponses.

- Requêtes HTTP : Initiées par le client pour demander des données ou des actions spéci ques au serveur.
- Réponses HTTP : Fournies par le serveur en réponse aux requêtes du client, contenant souvent des données ou des informations sur le résultat de l'action demandée.

Figure 1.8: Architecture des Applications Web

1.5 Notre projet au coeur de l'entreprise

Le c÷ur des opérations de catering de l'entreprise SARL Art Groupe se situe dans la base opérationnelle Nacéria. Comme on l'a déjà indiqué, ce centre gère l'ensemble des tâches : approvisionnement en produits alimentaires et matériel de cuisine, préparation des repas, livraison et service, pour la clientèle .

Figure 1.9: Structure catering

Face aux dé s croissants de la gestion de ces opérations, l'entreprise a pris l'initiative de développer une application web dédiée, a n d'optimiser les processus de catering. Cette initiative découle de la nécessité de rationaliser les processus internes, d'optimiser les ressources et de garantir une gestion e cace des activités.

1.6 Grands choix techniques

1.6.1 Les méthodes de gestion de projet

1.6.1.1 Les méthodes agiles

La méthode Agile, avec ses di érentes approches telles que Kanban et Scrum, représente une approche de gestion de projet exible et adaptable, favorisant la réactivité et l'e cacité au sein des équipes. Son objectif principal est de maximiser la valeur commerciale tout en encourageant une communication uide et une compréhension profonde entre les membres de l'équipe.

Elle repose sur un modèle itératif et collaboratif, intégrant de manière proactive les besoins du client, qu'ils soient initiaux ou évolutifs. L'approche Agile se distingue par sa capacité à accueillir des ajustements et des changements tout au long du processus, o rant ainsi une exibilité essentielle pour répondre aux exigences changeantes et optimiser les résultats du projet.(7)

- La methode SCRUM

1. Dé nition:
   Scrum est une méthodologie de gestion de projet Agile qui se base sur des cycles itératifs et incrémentaux, appelés sprints, pour livrer régulièrement des fonctionnalités utilisables et répondre aux besoins évolutifs du projet et du client. Elle met l'accent sur la collaboration, la transparence et l'adaptabilité, avec des rôles clés tels que :

   Product owner (chef de produit):dé nit les besoins clients et priorise les tâches.

   Le scrum master : facilite le processus et résout les obstacles.

   L'équipe de développeurs testeurs et designers : L'équipe réalise le travail de manière collaborative et autonome.

Figure 1.10: La methode Scrum

2. Le processus SCRUM:

   User story : Une histoire de l'utilisateur qui décrit l'expérience de l'utilisateur en utilisant le langage, le vocabulaire et la terminologie de l'usager.

   Product Backlog (carnet de produit) : À partir d'un ensemble de User Stories, on construit une sorte de carnet de commandes pour le produit nal. Cela inclut un ensemble de tâches à réaliser pour concrétiser la User story (regroupe les éléments à développer pour réaliser la User Story).

   Sprint : À la n de la réalisation du Product Backlog, on se lance dans la réalisation du projet, découpé en plusieurs itérations appelées Sprints. Chaque Sprint commence par une réunion de plani cation, appelée le Sprint Planning. Durant chaque Sprint, qui dure de 2 à 4 semaines, il y aura du développement, des tests, etc.

   Sprint Backlog (carnet d'itérations) : C'est l'ensemble des Sprints cumulés. Pendant les Sprints, des réunions (Scrum Meetings) sont organisées chaque jour. Ces réunions de 15 minutes au début de chaque journée permettent de mesurer l'avancement du projet et de s'assurer du respect des délais. Chaque membre de l'équipe doit expliquer :

   (a) ce qui a été fait la veille

   (b) ce qui va être fait aujourd'hui

   (c) les éventuels problèmes rencontrés

   Sprint Review Meeting : Après 2 ou 4 semaines, à la n du Sprint, un autre meeting aura lieu. Il s'agit de présenter la solution au client sous forme de démonstration et d'obtenir son retour.

1.6.1.2 Les methodes traditionnelle

Les méthodes traditionnelles de gestion de projet, également connues sous le nom de méthodes classiques ou linéaires, se démarquent par leurs approches séquentielles et prédictives. Elles impliquent généralement une plani cation détaillée dès le début du projet, suivie d'une exécution rigide des di érentes phases dans un ordre prédé ni. Au c÷ur de ces méthodes se trouve la méthode Waterfall, souvent considérée comme l'exemple le plus représentatif des méthodes traditionnelles.(8)

- La méthode Waterfall

  1. Dé nition:
     C'est une approche classique qui suit un cheminement linéaire où chaque phase du projet doit être complétée avant de passer à la suivante, ce qui implique une progression étape par étape et une validation de chaque étape avant de passer à la suivante. La méthode Waterfall est particulièrement adaptée aux projets où les objectifs naux sont clairement dé nis dès le départ et où les di érentes phases du projet sont distinctes et interdépendantes.

Figure 1.11: La méthode Waterfall

2. Le processus de la méthode Waterfall:

   Étude préliminaire : Cette phase consiste à identi er les besoins et les objectifs du projet. On dé nit les grandes lignes du projet, ses contraintes et ses exigences initiales. C'est une étape cruciale pour établir une base solide avant de passer à des phases plus détaillées.

   Analyse des besoins : Dans cette phase, on analyse en profondeur les besoins du projet et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. On identi e les di érentes parties prenantes, leurs attentes et les fonctionnalités nécessaires pour répondre à leurs besoins.

   Conception : Une fois les besoins analysés, on passe à la phase de conception. Cette étape consiste à élaborer une solution technique répondant aux exigences identi ées. On crée des modèles, des diagrammes, des spéci cations techniques, et on élabore les plans détaillés pour le développement du produit.

   Plani cation : Dans cette phase, on établit un plan de projet détaillé en tenant compte des ressources nécessaires, des délais, des tâches à accomplir, des interdépendances entre ces tâches, et des contraintes potentielles. On dé nit également les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe.

   Réalisation (ou Développement) : Une fois la phase de plani cation terminée, on passe à la réalisation du produit. Les développeurs commencent à construire le produit en suivant les spéci cations et les plans établis lors des phases précédentes.

   Véri cation (ou Tests et Validation) : Après la réalisation du produit, on procède à des tests approfondis pour véri er que le produit répond aux exigences et aux spéci cations dé nies initialement. On détecte et on corrige les éventuels bugs ou défauts.

   Maintenance : Une fois que le produit a été validé et mis en production, on

entre dans la phase de maintenance. Cela implique de fournir un support continu, de corriger les bugs éventuels, d'apporter des mises à jour et des améliorations selon les retours des utilisateurs.

Solution : La méthode Waterfall o re une approche solide et structurée pour la gestion de projets, adaptée lorsque les besoins sont bien compris et peu susceptibles de changer de manière signi cative. Elle convient aux projets où les spéci cations peuvent être clairement dé nies dès le départ et où les exigences restent stables tout au long du cycle de vie du projet.

1.6.1.3 Comparaison entre deux méthodes

Aspect	Méthode Waterfall	Méthode Scrum
Approche	Linéaire et séquentielle	Itérative et adaptative
Gestion des besoins	Besoins dé nis dès le début, peu de changements prévus	Adaptation continue aux changements et aux besoins
Flexibilité	Moins de exibilité face aux changements imprévus	Grande exibilité pour s'adapter aux évolutions
Plani cation	Plani cation détaillée dès le début du projet	Plani cation exible, ajustée à chaque itération
Communication	Communication formelle et structurée	Communication continue, transparente et collaborative
Livraison du produit	Livraison à la n du projet, après toutes les phases	Livraison régulière à la n de chaque sprint
Gestion des risques	Risques anticipés en amont et gérés dès le début	Risques identi és et gérés de manière itérative au l des itérations
Feedback des utilisateurs	Obtenu à la n du projet, après la livraison complète	Obtenu régulièrement lors des itérations et des démonstrations
Adaptation au changement	Adaptation di cile, nécessite de revenir en arrière dans les phases précédentes	Adaptation continue, permet de prendre en compte les changements rapidement

Table 1.3: Comparaison entre Waterfall et scrum

1.6.1.4 Choix de méthode de gestion du projet

Suite à une comparaison entre la méthode Waterfall et Scrum, nous avons décidé de choisir la méthode Waterfall, étant donné que notre projet suit un processus linéaire et non itératif.

1.6.2 Une approche analytique

1.6.2.1 La méthode QQOQCCP ?

La méthode QQOQCCP, qui se décompose en "Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi", représente un outil adaptable à diverses problématiques, notamment dans le domaine de la gestion de projet. Elle permet la collecte d'informations précises et exhaustives sur une situation donnée, ainsi que l'évaluation du niveau de connaissance que l'on possède à ce sujet.(12)

Figure 1.12: la méthode QQOQCCP

1.6.2.2 pourquoi la méthode QQOQCCP

La méthode QQOQCCP apporte plusieurs avantages dans la conception de projets :

- Organisation claire : Elle permet de clari er tous les aspects importants dès le début.
- Identi cation des parties prenantes : Elle aide à dé nir les personnes impliquées et leurs rôles.
- Dé nition des objectifs et des livrables : Elle permet de dé nir clairement les objectifs et les étapes nécessaires pour les atteindre.
- Gestion du temps et des ressources : Elle aide à plani er e cacement en déterminant les échéances et les ressources nécessaires.

- Compréhension des contraintes et des motivations : Elle permet de comprendre les motivations et les contraintes du projet.
- Réduction des risques et des erreurs : Elle contribue à réduire les risques en identi ant les problèmes potentiels dès le départ.

1.7 Exploration des Jalons Fondamentaux du Projet

Un jalon de projet, c'est un repère crucial qui marque la n d'une étape importante ou l'achèvement d'une phase clé. Contrairement à une tâche, un jalon ne représente pas un travail à réaliser, mais plutôt un indicateur de progrès. En atteignant un jalon, on peut mesurer les avancées, évaluer les performances et véri er si le projet est sur la bonne voie. C'est aussi un moment idéal pour prendre des décisions sur la suite du projet : continuer, ajuster ou réorienter si nécessaire.(17)
Dans le cadre de la méthode Waterfall, qui séquence le projet en étapes clés, nous allons examiner attentivement ces jalons essentiels qui marquent la progression du projet selon cette approche. Cette analyse approfondie nous permettra de mieux comprendre le processus de déroulement du projet.
Ci-dessous les jalons fondamentaux du projet:

- Étude Préliminaire
- Analyse
- Conception
- Plani cation
- Réalisation
- Véri cation
- Maintenance

Conclusion

Après avoir dé ni le domaine d'étude et précisé les méthodes de réalisation de notre projet, nous nous sommes ainsi dotés des concepts fondamentaux nécessaires pour commencer notre travail. Le prochain chapitre se concentrera sur l'étude préliminaire de notre projet, ce qui jettera ainsi les bases solides de sa conception.

Chapitre 2

Étude Préliminaire

Introduction

L'étude préliminaire joue un rôle essentiel dans la réussite d'un projet. Elle repose sur deux piliers fondamentaux : comprendre l'existant et établir un cap clair pour le système à concevoir.

Figure 2.1: Phase étude préliminaire

Dans ce deuxième chapitre, intitulé "Étude préliminaire", nous examinons en détail notre application web. Nous procéderons à une analyse approfondie du projet et des processus actuels, en identi ant les lacunes et en proposant des solutions.

2.1 Analyse des processus actuels et identi cation des lacunes

Lors de notre stage au sein de la SARL Art Groupe, nous avons examiné les logiciels qu'ils utilisent et avons identi é plusieurs problèmes, notamment des fonctionnalités défaillantes et des obstacles au bon déroulement des processus de gestion du catering.

2.1.1 Utilisation d'un logiciel de gestion des stocks

Actuellement, la base Nacéria utilise un logiciel de gestion des stocks datant des années 2010, initialement conçu pour les magasins et les supérettes. Cependant, il ne satisfait pas pleinement les besoins spéci ques de l'entreprise.
Voici quelques démonstrations:

2.1.1.1 Utilisation Inappropriée

Utilisation d'un logiciel de gestion des stocks pour gérer le catering.

Figure 2.2: Authenti cation du logiciel utilisé

2.1.1.2 Ergonomie, Esthétique

Problèmes de design de l'application, comprenant une ergonomie insu sante, un aspect visuel dépassé et une surcharge d'éléments.

Figure 2.3: accueil du logiciel utilisé

2.1.1.3 Ine cacités opérationnelles

Suivi manuel des niveaux de stock et absence d'un système de noti cation, entraînant des ine cacités opérationnelles et des erreurs de gestion.

2.1.1.4 Obstacle à la recherche

Absence d'une fonctionnalité de recherche dédiée, ce qui entraîne des di cultés pour les utilisateurs à trouver des informations spéci ques.

Figure 2.4: Liste des clients avec leurs détails

2.1.1.5 Commandes écrites

La communication des commandes écrites force le cuisinier à calculer manuellement les quantités de produits à déstocker à chaque fois, ce qui augmente la charge de travail et le risque d'erreurs.

2.1.1.6 Ajout d'utilisateur

Un processus laborieux où l'administrateur doit cocher toutes les cases a chées pour ajouter des utilisateurs.

Figure 2.5: Ajout d'utilisateur

2.1.1.7 Gestion manuelle des niveaux de stock

Suivre manuellement les niveaux de stock des produits peut sembler une option simple et économique pour les petites entreprises. Cependant, pour le service de catering de la SARL Art Groupe, cette méthode est impraticable et laborieuse. À long terme, elle se révèle souvent ine cace et sujette à des erreurs, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'entreprise.

2.1.1.8 Risques de con its lors des livraisons

Conformément aux règles du commerce en Algérie, un bon de livraison est destiné aux transactions avec des clients externes, tandis qu'un bon de transfert concerne les mouvements internes de biens ou de services au sein de l'entreprise. Malgré cela, dans l'entreprise SARL Art Groupe, tous les bons sont considérés comme des bons de livraison en raison du logiciel utilisé. Cependant, lors des livraisons, l'entreprise est souvent confrontée à des problèmes avec les autorités judiciaires et/ou les agents de contrôle habilités(16)

Figure 2.6: bon de transfert

2.1.2 Utilisation de Microsoft Word et Excel

L'utilisation inappropriée des logiciels Microsoft Word[1] et Excel[2] pour des tâches de gestion complexes peut créer des obstacles signi catifs dans l'organisation et l'analyse des données. Cette mauvaise utilisation complique les processus opérationnels en introduisant des ine cacités et des erreurs potentielles. Plutôt que de faciliter la gestion de données complexes, une utilisation inadéquate de Word et Excel peut conduire à une confusion accrue, à une perte de temps et à une diminution de la précision dans les analyses critiques. Ainsi, il est essentiel d'adopter une approche appropriée et éclairée dans l'utilisation de ces outils pour optimiser véritablement les opérations et améliorer les performances globales de gestion.

2.1.2.1 Suivi manuel des livraisons

L'utilisateur doit saisir manuellement les données dans le tableau ci-dessous chaque mois.

Figure 2.7: Tableau des repas pour le mois de décembre 2023

[1]Microsoft Word : développé par Microsoft, est un logiciel de traitement de texte incontournable pour une large gamme d'utilisateurs. Il o re une panoplie de fonctionnalités permettant de créer, modi er et gérer des documents textuels de manière e cace et intuitive.

[2]Microsoft Excel : est un logiciel de tableur également développé par Microsoft. Il est utilisé principalement pour la création de feuilles de calcul et l'analyse de données numériques. Excel permet de réaliser des calculs, d'organiser et de manipuler des données dans des tableaux, ainsi que de créer des graphiques et des tableaux croisés dynamiques pour visualiser les données.

2.1.2.2 Calcul des béné ces et des coûts de revient des repas avec Excel

Chaque mois, l'utilisateur doit créer ce tableau et le remplir manuellement pour calculer les béné ces et les coûts de revient des repas.

Figure 2.8: calcul des béné ces et des coûts de revient des repas

2.1.2.3 Suivi des statistiques avec Excel

Le suivi des statistiques est e ectué manuellement chaque mois à l'aide d'Excel.

Figure 2.9: Suivi des statistiques avec Excel

2.1.2.4 Conception des menus hebdomadaires avec Word 2016

Les menus hebdomadaires sont conçus à l'aide de Microsoft Word 2016.

Figure 2.10: Menu hebdomadaire sous Word

2.2 Analyse approfondie du projet en utilisant la méthode QQOQCCP

- Quoi ?
  L'objectif principal de notre projet est de créer une application web dédiée à la gestion du catering pour l'entreprise SARL Art Groupe
- Qui ?
  Les parties prenantes concernées sont le logisticien, les cuisiniers, et éventuellement le chef d'entreprise de l'entreprise.
- Où ?
  Le projet concerne la société SARL Art Groupe, donc il se déroulera principalement dans les locaux de l'entreprise où les opérations de catering ont lieu, ainsi que virtuellement pour le développement et la mise en ÷uvre de l'application Web
- Quand ?
  Le projet doit être plani é en fonction des besoins et des contraintes de l'entreprise. Il doit être réalisé dans un délai raisonnable
- Comment ?
  Moyens humains :

  Des programmeurs, des concepteurs UX/UIet éventuellement un chef de projet pour superviser le processus de développement.

[3]Les concepteurs UX/UI : sont des professionnels spécialisés dans la création d'interfaces utilisateur optimisées, combinant une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs avec des compétences en design visuel et interactif pour o rir des expériences utilisateur intuitives et agréables

Des responsables de l'entreprise SARL Art Groupe pour spéci er les besoins et valider les fonctionnalités de l'application.

Les employés travaillant dans le service de catering fourniront des informations sur les besoins opérationnels .

Moyens techniques :

Des outils de développement logiciel tels que des IDE (Environnements de Développement Intégrés), des frameworks comme React et Express, ainsi que des systèmes de gestion de bases de données comme MySQL et des environnements de développement comme XAMPP, etc.

Des serveurs web et des services d'hébergement pour déployer et héberger l'application.

Des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement du développement et coordonner les e orts de l'équipe

- Combien ?
  Les coûts associés à la maintenance de l'application
- Pourquoi ?

Le but principal est d'améliorer l'e cacité et la abilité de la gestion du catering , en remplaçant les méthodes obsolètes par une solution numérique centralisée et complète. Le projet s'inscrit dans une logique d'innovation et d'optimisation des processus de gestion du catering au sein de l'entreprise SARL Art Groupe

2.3 Présentation du projet : description et objectifs

2.3.1 Description du projet

Le projet que nous envisageons de mettre en ÷uvre consiste en la création d'une application web pour la gestion du catering au sein de l'entreprise SARL Art Groupe.
Cette application sera structurée autour de trois espaces :

- Espace Approvisionnement : O rira une surveillance et une gestion e cace des approvisionnements du service catering.
- Espace Cuisine : Simpli era le suivi des activités culinaires en automatisant les calculs pour les cuisiniers.
- Espace Livraisons : Assurera la gestion des processus logistiques de livraison.

Avec un portail d'accueil central regroupant ces trois espaces, doté d'une authenti cation sécurisée et d'une suite de fonctionnalités avancées, avec un pro l utilisateur, de sorte que chaque espace sera conçu pour répondre aux besoins spéci ques des acteurs impliqués dans la gestion du catering de SARL Art Groupe.
Notre application web peut être considérée comme une solution intégrée o rant une réponse complète et adaptée aux besoins de l'entreprise.

2.3.2 Objectifs du projet

Les objectifs fondamentaux de cette application web sont les suivants :

1. Moderniser le processus de gestion : L'objectif principal est d'introduire une approche moderne et innovante dans la gestion du catering. Nous utiliserons les fonctionnalités avancées de l'application web pour optimiser les processus et améliorer l'expérience globale.

2. Optimisation logistique : Améliorer l'e cacité opérationnelle en résolvant les problématiques liées aux bons de sortie et d'entrée. L'application vise à simpli er et automatiser la gestion de ces documents, réduisant ainsi les erreurs potentielles et les délais dans le processus logistique.

3. Perfectionnement de l'existant : Surmonter les limitations des applications existantes jugées peu pratiques et incomplètes. En identi ant les lacunes des solutions actuelles, l'objectif est de proposer une alternative plus complète et conviviale, répondant aux besoins spéci ques de la SARL Art Groupe en matière de gestion du catering.

4. Centralisation et abilité : L'application centralise les données et les opérations du catering, assurant leur intégrité et abilité. Cela favorise une gestion e cace des ressources et des décisions éclairées, en mettant en lumière la relation étroite entre la cuisine la livraison et l'approvisionnement. Grâce à cette intégration, les ux de données permettent une meilleure synchronisation des besoins , garantissant une plani cation plus e cace des achats et une réduction des gaspillages. Cette synergie contribue à optimiser les coûts et à maintenir des normes élevées de qualité et de service dans l'ensemble du processus de gestion alimentaire de l'entreprise

5. Optimisation Financière et Stratégique : Grâce à des fonctionnalités avancées d'analyse nancière et de gestion des coûts, notre système permet une évaluation détaillée des béné ces potentiels. Cette automatisation centralisée améliore la gestion nancière, aidant ainsi les gestionnaires à prendre des décisions stratégiques éclairées. Elle o re une visibilité accrue sur la rentabilité grâce à des outils de reporting et de suivi des performances.

2.4 Étude d'opportunités

Après une évaluation minutieuse des processus actuels de l'entreprise, notamment dans le service du catering, il est évident que l'introduction d'une application web personnalisée pourrait entraîner des améliorations signi catives, telles que l'optimisation des processus actuels et l'ajout d'innovations
Pour concrétiser ces avantages, nous envisageons d'adopter les stratégies d'innovation suivantes :

- Approche modulaire et spécialisée : L'application est conçue de manière modulaire, regroupant trois espaces au sein d'un portail unique. Chacun de ces espaces est spéci quement dédié à la gestion des livraisons ,de la cuisine , et de l'approvisionnement et au partage des fonctionnalités inter connectées. Cette approche garantit une solution personnalisée et cohérente, o rant ainsi une alternative avancée par rapport aux solutions standardisées.

- Optimisation logistique : Une priorité du projet est d'améliorer l'e cacité opérationnelle en simpli ant et en automatisant la gestion des bons de sortie et d'entrée. Cette innovation vise à résoudre les problèmes de retard et d'erreur dans le processus logistique, représentant ainsi une amélioration signi cative par rapport aux méthodes manuelles ou obsolètes

- Design et ergonomie [4] : Il est primordial que notre interface respecte les normes ergonomiques et soit facile à utiliser, garantissant ainsi aux utilisateurs une expérience agréable et intuitive

- Simpli cation des calculs L'automatisation des commandes réduit considérablement la charge cognitive du cuisinier en éliminant les calculs manuels liés à la gestion des quantités d'ingrédients à déstocker. Les ingrédients de chaque plat sont préalablement dé nis. Une fois que le cuisinier sélectionne et valide les plats, la commande est automatiquement ajoutée aux sorties de stock, avec possibilité de modi er les quantités en cas d'exceptions comme des événements ou des réunions.

- Contrôle Précis: Un contrôle rigoureux est mis en place pour éviter tout dépassement des prix unitaires maximums des produits ainsi que du prix maximum des plats. De plus, une limitation du nombre maximal de livraisons par client sera intégrée, assurant une gestion précise du prix de revient de chaque repas et une supervision e cace des ux de livraison.

- Visualisation optimisée des statistiques: L'intégration des graphes, tels que les graphes en barres, circulaires et linéaires, constitue une méthode professionnelle et e cace pour visualiser et interpréter les statistiques relatives aux ux d'entrées, de sorties et de livraisons. Cette approche permet une analyse claire et détaillée des processus opérationnels, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées dans la gestion logistique.

- Simplicité d'utilisation : une application web doit être intuitive et conviviale pour les utilisateurs. Ils devraient pouvoir y accéder facilement sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

- Architecture localement déployée: Notre application assure une gestion complète des données des processus du catering en utilisant les concepts et la exibilité typiquement associés aux plate-forme web, tout en étant déployée localement pour répondre aux besoins spéci ques de l'entreprise.

2.5 Dé nition des solutions retenues

- Concevoir une application web intégrée personnalisée répondant précisément aux exigences du service de catering.

- Créer un système d'authenti cation adapté à chaque type d'utilisateur et dé nir les fonctionnalités en conséquence.

[4] Ergonomie:En web design, l'ergonomie se réfère à l'art et à la science de concevoir des interfaces utilisateur e caces et conviviales pour les sites web. Cela inclut la disposition des éléments sur la page, la navigation intuitive, la facilité d'utilisation, et la création d'une expérience utilisateur agréable et e cace.

- Mettre en place un système de noti cation automatique pour avertir l'utilisateur lorsque les niveaux de stock atteignent un seuil critique, a n de prévenir les ruptures de stock.
- Intégrer une page d'élaboration des menus, o rant aux utilisateurs la possibilité de créer et de modi er les menus de manière plus e cace et centralisée.
- Proposer l'intégration d'un système automatisé de commande en ligne, permettant de sélectionner simplement le nom des plats souhaités à préparer. Une fois la sélection e ectuée, le système convertirait automatiquement ces commandes en listes d'ingrédients avec les quantités correspondantes, qui seraient ensuite transmises au logisticien pour la préparation des bons de sortie.
- Ajouter une fonctionnalité qui calcule automatiquement le coût de revient d'un repas pour chaque mois, ainsi que le béné ce généré durant cette période.
- Mettre en ÷uvre une fonctionnalité qui calcule automatiquement le nombre de plats pour chaque client, ainsi que le rapport mensuel des livraisons, en se basant sur les livraisons e ectuées.
- Développer une fonctionnalité de calcul des statistiques d'approvisionnement entre les entrées et les sorties de stock, ainsi que pour les livraisons.

Conclusion

En tirant parti de l'étude préliminaire, nous avons précisément dé ni le contexte de notre projet et évalué le système existant, posant ainsi les fondations nécessaires à sa réussite.

Figure 2.11: Résumé du Chapitre deux

Dans le prochain chapitre, nous allons développer les solutions retenues en procédant à une analyse approfondie et à la conception de notre application.

Chapitre 3

Analyse et Conception

Introduction

La phase d'analyse consiste à recueillir et organiser les besoins des utilisateurs, tandis que la conception convertit ces besoins en une architecture fonctionnelle pour l'application.

Figure 3.1: phase analyse et conception

Dans ce chapitre "Analyse et Conception", nous nous concentrerons sur une analyse détaillée et une modélisation dynamique (conception) de notre application.

3.1 Présentation d'UML

Le Langage de Modélisation Uni é (UML) est un outil graphique et textuel utilisé pour diverses tâches telles que la compréhension, la spéci cation et la documentation des besoins, la conception d'architectures logicielles, la création de solutions et la communication des perspectives. Il établit une norme visuelle pour la conception des systèmes, o rant une représentation claire de leur structure et de leur fonctionnement à travers une variété de diagrammes. Bien qu'il ne soit pas un langage de programmation, l'UML permet la génération de code dans plusieurs langages à partir de ses diagrammes, simpli ant ainsi la communication des exigences de base même pour ceux qui ne sont pas des programmeurs.(15)

Pour ce faire, il propose plusieurs diagrammes, tels que ceux illustrés dans la gure ci-dessous.

Figure 3.2: Les di erent diagrammes d'UML

3.1.1 Le role Majeur d'UML dans l'Analyse et la Conception de Projet

1. Représentation visuelle : UML fournit un langage graphique clair et compréhensible pour représenter la structure, le comportement et les interactions d'un système, accessible même aux non-spécialistes en programmation.

2. Spéci cation des exigences : UML facilite la précision de la spéci cation et de la documentation des exigences fonctionnelles et techniques du système, améliorant ainsi la communication et la compréhension des besoins.

3. Conception architecturale : UML permet la conception de l'architecture logicielle en dé nissant les composants, leurs interfaces et leurs interactions, ce qui est crucial pour la maintenabilité et l'évolutivité du système.

4. Génération de code : À partir des diagrammes UML, il est possible de générer automatiquement une partie du code source, accélérant ainsi le processus de développement et réduisant les risques d'erreurs potentielles.

5. Validation et véri cation : Les diagrammes UML servent à valider et véri er le modèle du système tout au long du cycle de développement, garantissant ainsi la cohérence et la qualité de la conception.

3.1.2 Diagrammes prévus pour notre travail :

- Diagramme de contexte
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de séquence
- Diagramme de classe
- Diagramme de déploiement

3.2 Démarche de modélisation

Comme mentionné précédemment, UML est un langage de modélisation que nous avons choisi pour structurer et clari er notre projet. Nous avons adopté une approche simpli ée basée sur un seul schéma, permettant une représentation visuelle claire de la structure et des principales interactions du système. Cette méthode facilite la compréhension et la communication e cace entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Figure 3.3: Démarche de modélisation

3.3 Identi cation des besoins fonctionnels et non fonctionnels

L'identi cation des besoins fonctionnels et non fonctionnels consiste à déterminer les exigences spéci ques d'un système logiciel

3.3.1 Les besoins fonctionnels

Ce sont les exigences qui décrivent les fonctionnalités spéci ques que le système doit fournir :

- Inscription et authenti cation :

  Création de comptes utilisateurs : Enregistrement de comptes pour les nouveaux utilisateurs.

  Gestion des accès et des permissions : Mise en place de niveaux d'accès di érents en fonction des rôles des utilisateurs.

Processus d'authenti cation : Assurer une authenti cation sécurisée avec la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.

Gestion des pro ls utilisateurs : Permettre aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations personnelles, comme modi er leur mot de passe.

- Gestion des recettes et des ingrédients :

  Création et modi cation des recettes : Créer de nouvelles recettes et modi er celles existantes.

  Simpli cation des commandes : Transformation automatique des commandes en bons de vente modi ables.

  Gestion des ingrédients : Gérer les stocks d'ingrédients nécessaires pour chaque recette, incluant l'ajout, la modi cation et la suppression d'ingrédients.

- Gestion des menus : Création et mise à jour des menus pour les di érents repas (déjeuner, dîner).

- Gestion des fournisseurs : Ajouter, modi er, supprimer et gérer les informations des fournisseurs.

- Suivi des approvisionnements : Ajout d'une fonctionnalité de noti cation et de suivi de l'état du stock, indiquant si les produits sont en stock ou ont atteint le seuil minimum.

- Gestion des clients : Ajouter, modi er, supprimer des clients.

- Gestion des livraisons : Ajout d'une fonctionnalité permettant de générer un bon de transfert pour chaque nouvelle livraison.

- Rapports et analyses : A chage des statistiques de vente et d'achat, ainsi que le calcul des prix de revient d'un repas pour chaque mois.

3.3.2 Les besoins non fonctionnels

Ce sont les exigences qui dé nissent les critères de performance, de sécurité, de convivialité et d'autres aspects qui ne sont pas directement liés aux fonctionnalités spéci ques:

- Ergonomie :

  L'interface doit être intuitive et facile à utiliser pour tous les types d'utilisateurs.

  La navigation doit être uide et logique.

- Sécurité :

  Les mots de passe et les données sensibles doivent être protégés par des mesures de sécurité adéquates.

  L'accès aux données doit être contrôlé en fonction des permissions des utilisateurs.

- Maintenance :

L'application doit être facile à maintenir et à mettre à jour.

Il doit être possible de corriger rapidement les erreurs et les bugs.

- Responsive :

  L'application doit s'adapter à toutes les tailles d'écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones).

  Le temps de chargement des pages doit être rapide.

- Fiabilité :

  L'application doit être able et disponible en permanence.

  Le système doit être capable de se remettre rapidement d'une panne.

3.4 Analyse des besoins

3.4.1 Identi cation des acteurs

Les acteurs impliqués dans notre système sont :

- Le cuisinier : Responsable de la préparation des plats. Il accède à son espace cuisine pour gérer les recettes, les ingrédients et les commandes à préparer.
- Le logisticien : Joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Il est responsable de la plani cation, de l'organisation et du contrôle des processus d'approvisionnement pour garantir que l'entreprise dispose des biens et services nécessaires à ses activités, au bon moment et au bon coût.
- L'administrateur : Supervise l'ensemble des opérations et a une vue d'ensemble sur toutes les activités de l'application.

3.4.2 Diagramme de contexte

Un diagramme de contexte o re une vue d'ensemble du ux de données d'un système technique. Accessible sans nécessiter de connaissances techniques avancées, ce type de diagramme permet aux ingénieurs, analystes, développeurs et parties prenantes de disposer d'une représentation visuelle pour l'analyse et la conception du système.(1)

Figure 3.4: diagramme de contexte

3.4.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les di érents scénarios d'interaction entre les utilisateurs et le système. Il o re une représentation visuelle des fonctionnalités disponibles, détaillant les actions que les utilisateurs peuvent entreprendre et comment le système répond à ces actions. Ce diagramme est essentiel pour comprendre les besoins fonctionnels du système et pour dé nir clairement les rôles des utilisateurs ainsi que les ux de travail essentiels à sa bonne utilisation.

Diagramme de cas d'utilisation {administrateur}:

Figure 3.5: diagramme de cas d'utilisation propre a {administrateur}

Diagramme de cas d'utilisation {administrateur,logisticien } espace approvisionnement :

Figure 3.6: Diagramme de cas d'utilisation {administrateur,logisticien } espace approvisionnement

Diagramme de cas d'utilisation {administrateur,cuisinier} dans l'espace cuisine :

Figure 3.7: diagramme de cas d'utilisation {administrateur,cuisinier} espace cuisine

Diagramme de cas d'utilisation {administrateur, logisticien} espace livraison:

Figure 3.8: diagramme de cas d'utilisation {administrateur, logisticien} espace livraison

3.5 Modélisation dynamiques

3.5.1 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquence illustrent la séquence temporelle des actions e ectuées par un utilisateur ou un système. Ils détaillent quels objets sont impliqués dans ces actions, ainsi que les opérations spéci ques e ectuées pour passer d'un objet à un autre. Les principaux éléments d'un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les entités, présentés dans l'ordre chronologique des interactions.

3.5.1.1 Stéréotypes d'objets

- Les objets d'interface : Ils servent de lien entre l'acteur et le système. Leur représentation est la suivante :

Figure 3.9: Les objets d'interface

- Les objets de contrôle : Ils orchestrent les interactions entre les objets Interface et Entité, facilitant le transfert d'informations. Leur représentation est la suivante :

Figure 3.10: Les objets de contrôle

- Les objets entité : Ils représentent les données contenues dans la base de données, comme les tables. Leur représentation est la suivante :

Figure 3.11: Objets entité

3.5.1.2 Diagrammes de séquence de notre système:

Diagramme de séquence de cas d'utilisation {ajouter utilisateur}:

Figure 3.12: diagramme de séquence de cas d'utilisation {ajouter utilisateur}

Diagramme de séquence de cas d'utilisation {commande cuisinier}:

Figure 3.13: diagramme de séquence de cas d'utilisation {commande cuisinier}

Diagramme de séquence de cas d'utilisation{ facturation}:

Figure 3.14: diagramme de séquence de cas d'utilisation { facturation}

Diagramme de séquence du cas d'utilisation { Calcul du prix de revient d'un repas}:

Figure 3.15: Diagramme de séquence du cas d'utilisation { Calcul du prix de revient d'un repas}

3.6 Diagramme de classes

Un diagramme de classes UML est un outil de modélisation qui représente de manière structurée les di érentes classes d'un système logiciel, avec leurs attributs, méthodes et relations. Il permet de visualiser l'architecture et l'organisation du système, facilitant ainsi la conception et la compréhension des interactions entre les composants pour former l'ensemble du logiciel.

Figure 3.16: Diagramme de classes

3.7 Conception de la base de données

La conception d'une base de données est une étape cruciale dans le développement d'une application. Elle consiste à organiser les données de manière structurée et e cace, a n de faciliter leur accès et leur manipulation. Une base de données bien conçue doit répondre aux besoins de l'application tout en garantissant la cohérence, l'intégrité et la sécurité des données.

3.7.1 Passage du diagramme de classe au modèle relationnel de données

- Transformation des classes en tables: Chaque classe du diagramme de classe est convertie en une table dans le modèle relationnel. La clé primaire de cette table est généralement l'identi ant de la classe
- Gestion des associations plusieurs-à-plusieurs : Les associations plusieurs-à-plusieurs sont représentées par une nouvelle table d'association. La clé primaire de cette table est composée des clés primaires des tables correspondant aux classes associées.
- Gestion des associations un-à-plusieurs (père- ls) : Dans une relation un-à-plusieurs, la clé primaire de la table représentant la classe "père" est migrée vers la table représentant la classe " ls". Cette clé devient alors une clé étrangère dans la table " ls".
- Transformation des classes spéci ques : Les classes spéci ques, issues de la spécialisation, deviennent des tables distinctes. La clé primaire de ces tables est la même que celle de la table représentant la classe générale dont elles héritent.

3.7.2 Description des liens du diagramme de classes

Relation	Collection	Cardinalité
plat_ingr	plat , produits	(1..*),(1..*)
liveraisondetail	client,livraison	(1..*),(1..*)
detailsortiestock	sortiestock,produits	(1..*),(1..*)
detailentreestock	entrée,produits	(1..*),(1..*)
entrefournisseurs	entrée,fournisseurs	(1..*),(1..*)

Table 3.1: Description des liens du diagramme de classes

3.7.3 Le modèle relationnel

Remarque:
-Les mots enGras : clé primaire.
-Les mots<u>soulignés</u> : clé étrangère.

1. user(usr , username, nom , prenom , password , contact ,poste , adresse , catégorie)
2. produits (id ,nom , stock , unite , date ,statut , prixunit , minstock , prixunitmax , categorie)
3. dessert(id ,iddessert)
4. plat (id , name , photo_pro le cat ,max_prix)
5. plat_ingr (id_detplat ,qtt , ingrédients id_plat)
6. menus_hebdomadaires (id ,jour_semaine ,entree_fc, plat ,plat2 ,iddessertcmd ,type_repas)
7. commandecuisinier (id ,idplat, id_plat2 ,id_plat3 , dessert,nombreprs, date type)
8. clients (id , nom , emplacement ,nombreppr , contact)
9. depense(id ,repast, cnas ,cacobat , depensenasseria ,stockpie , prspie , fourgon , mois, anne ,prixplat)
10. fournisseurs (id , nom , prenom , adresse , numerotel , email , categ)
11. entrée (id ,date)
12. detailsentreestock(id_detail ,quantite ,unitprix , id_entree ,id_fournisseur , idproduit)
13. entrefournisseurs (id , observation , versement , remise , montant , type_pay, numeroCheque , dateid,entre, fournisseur,)
14. livraison (id ,date)
15. liveraisondetail (id ,nombreplat,typeplat, idliveraion , idclient)
16. noti cation (id ,contenu , date idproduit)
17. retourstock (id , retour , prixunitaire, dateretour,idproduit)
18. sortiestock (id_sorie , date_sortie, montant , nombreprs)
19. verssemnt (idvers , versement datevers , type_pay , numchequeid,fourn)
20. detailsoriestock (id_detailsort ,duantitesrt , prix_unitaire, id_sortie, id_prod)

Conclusion

Grâce à une analyse et une conception minutieuses, nous avons soigneusement identi é et structuré les besoins ainsi que les composants de notre application, ce qui nous permet de lancer son développement de manière organisée et e cace.

Figure 3.17: résumé chapitre trois

Dans le chapitre suivant, nous entamerons la phase de plani cation détaillée de notre application web.

Chapitre 4

Plani cation Détaillée

Introduction

La plani cation est la pierre angulaire de tout projet réussi, spéci quement dans le monde informatique où le temps, le budget et la qualité jouent des rôles essentiels parmi les trois aspects primordiaux de la création des applications.

Figure 4.1: Phase plani cation

Ce chapitre, intitulé 'Plani cation Détaillée', nous guidera dans l'élaboration d'une plani cation détaillée pour notre projet.

4.1 Qu'est-ce que la plani cation de projet ?

La plani cation de projet est essentielle pour un suivi e cace. Elle consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches ou activités en estimant leur charge de travail et leur durée. Chaque tâche doit être clairement dé nie avec des objectifs précis et mesurables. L'ordonnancement des tâches est crucial, car certaines dépendent d'autres. La plani cation permet de dé nir comment le projet sera exécuté, surveillé, contrôlé et clôturé, en s'assurant que toutes les étapes nécessaires sont correctement identi ées et plani ées.(14)

4.2 L'importance de la plani cation

La plani cation revêt une importance capitale pour plusieurs raisons :

- Elle permet de dé nir des objectifs clairs et mesurables.
- Elle contribue à organiser les tâches de manière cohérente et à évaluer les ressources requises.
- Elle facilite le suivi et le contrôle de l'avancement du projet, en comparant les réalisations par rapport aux prévisions pour identi er les écarts et ajuster le plan si nécessaire.
- Elle accroît l'e cacité globale de l'organisation en optimisant l'utilisation des ressources, évitant les gaspillages et améliorant la productivité.
- Elle assure le respect des délais de livraison du produit nal en plani ant soigneusement les étapes du projet pour garantir une progression régulière et une nalisation dans les délais impartis.
- Elle favorise la communication et la collaboration au sein de l'équipe en établissant des attentes claires et en assignant des responsabilités spéci ques à chaque membre.
- Une plani cation e cace aide à garantir la qualité du produit nal en intégrant des contrôles de qualité à chaque étape du processus.
- La plani cation permet d'identi er et de gérer les risques potentiels dès le début du projet, réduisant ainsi les chances de surprises désagréables ultérieures.

4.3 Plani cation de projet : étapes clés

1. Dé nir le contenu du projet (3)
    - Clari er les objectifs, les livrables, et les contraintes.
    - S'assurer que les attentes des parties prenantes sont bien comprises.
2. Déterminer la liste des tâches
    - Identi er toutes les activités nécessaires à la réalisation du projet.
    - Décomposer les tâches en sous-tâches si nécessaire.
3. Ordonnancer les tâches
    - Dé nir l'ordre de réalisation des tâches en fonction de leurs dépendances.
    - Assurer une séquence logique et e cace.
4. Estimer la durée de chaque tâche
    - Évaluer le temps requis pour l'exécution de chaque tâche.
    - Utiliser des méthodes d'estimation appropriées pour garantir la précision.
5. Créer un planning
    - Élaborer un calendrier détaillé avec des dates de début et de n pour chaque tâche.
    - Veiller à ce que le planning soit réaliste et aligné avec les objectifs du projet.
6. Identi er les risques
    - Rechercher et évaluer les risques potentiels pouvant impacter le projet.
    - Développer des stratégies de mitigation et des plans de contingence.

4.4 Liste des tâches

1. A : Analyser le processus actuel et étudier les opportunités pour identi er des solutions. (Étude préliminaire)
2. B : Réaliser une analyse et une conception en utilisant des diagrammes UML. (Analyse et conception)
3. C : Élaborer une plani cation détaillée du projet. (Plani cation)
4. D1 : Créer une page d'accueil intégrant les trois espaces fonctionnels. (Réalisation - accueil)
5. D2 : Développer un système d'authenti cation sécurisé. (Réalisation - pro l et authenti cation)
6. E : Créer un espace de pro l utilisateur et de gestion des utilisateurs pour l'administrateur. (Réalisation - pro l et authenti cation)
7. F : Développer une page pour la gestion des produits. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
8. G : Développer une page pour la gestion des fournisseurs et des versements. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
9. H : Développer une fonctionnalité pour a cher les commandes e ectuées par le cuisinier sous forme de bons de vente modi ables. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
10. I : Créer une page pour élaborer les bons de commande. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
11. J : Mettre en place une page pour l'élaboration des bons d'achat stock. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
12. K : Créer une page pour les noti cations. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
13. L : Créer une page pour les statistiques mensuelles de vente et d'achats stock. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
14. M : Créer une page pour gérer les retours au stock. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
15. N : Créer un Tableau de Bord avec un Espace de Gestion d'approvisionnement et une Barre de Recherche. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
16. O : Créer une Page de Passation de Commandes pour les Cuisiniers. (Réalisation - gestion de la cuisine)
17. P : Créer deux Pages pour A cher et Élaborer des Menus dîner et déjeuner. (Réalisation - gestion de la cuisine)
18. Q : Créer trois Pages de Gestion des Plats, entrées (chaude/froide), et desserts. (Réalisation - gestion de la cuisine)

19. R : Intégrer une Page Tableau de Bord Spéci que à l'Espace de Gestion de la Cuisine. (Réalisation - gestion de la cuisine)
20. S: Développer une page pour la gestion des clients. (Réalisation - gestion des livraisons)
21. T : Mettre en place trois pages dédiées à la gestion des livraisons et a chage des bons de transfert dîner et déjeuner. (Réalisation - gestion des livraisons)
22. U : Mettre en place une page de facturation mensuelle. (Réalisation - gestion des livraisons)
23. V : Développer une page dédiée à la livraison mensuelle du mois actuel. (Réalisation - gestion des livraisons)
24. W : Développer une page dédiée au calcul automatique des dépenses et revenus. (Réalisation - gestion des livraisons)
25. W1 : Créer un Tableau de Bord pour la livraison. (Réalisation - gestion des livraisons)
26. W2 : Créer deux Pages historiques pour des bons de sortie stock et bons d'entrée. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
27. W3 : Créer deux Pages historiques pour les bons de retour et bons versements. (Réalisation - gestion de l'approvisionnement)
28. W4 : Créer deux Pages historiques pour les bons de transfert journalier et mensuel pour chaque client. (Réalisation - gestion des livraisons)
29. X : Créer une Page historique pour rapport manuel de livraison. (Réalisation - gestion des livraisons)
30. Y : E ectuer des tests d'utilisabilité, d'utilité et de abilité. (Véri cation)
31. Z: Optimiser les performances de l'application. (Maintenance)

4.5 La coordination du projet à l'aide du réseau PERT

Le réseau PERT, un outil de gestion de projet, o re un cadre structuré pour plani er les tâches, mettre en évidence les dépendances et identi er le chemin critique. Cette approche facilite l'établissement d'un calendrier réaliste et permet de cibler les tâches les plus critiques pour respecter les délais du projet. Ainsi, la réussite d'un projet dépend d'une analyse méticuleuse de chaque tâche et d'une dé nition précise des échéances à respecter.(10)

4.5.1 Séquençage des tâches

4.5.1.1 Dépendance des tâches

Pour faire	Il faut faire
A	/
B	A
C	B
D1	C
D2	C
E	D2
F	D1
G	F
H	G
I	H
J	I
K	Y
L	K
M	L
N	M
O	E
P	O
Q	P
R	Q
S	N ,R
T	S
U	T.
V	U
W	V
W1	W
W2	W1
W3	W2
W4	W3
X	W4
Y	X
Z	Y

Table 4.1: Séquençage des tâches

4.5.1.2 Tâches parallèles

Tâches parallèles
D1 et D2
F et E
G et O
H et P
I et Q
J et R

Table 4.2: Tâches Parallèles

4.5.1.3 Représentation graphique du séquençage des tâches

Figure 4.2: Séquençage des tâches

4.5.2 La pondération des tâches

La pondération des tâches implique l'attribution d'une valeur relative à chaque tâche en fonction de sa durée. Ce processus nous aide à prioriser e cacement les activités, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques en cas de contraintes.
Notre projet débutera le 26 février 2024 et s'étendra sur une période de 4 mois et 20 jours(115 jours) à partir de cette date.
Pour calculer la durée de chaque tâche, nous avons utilisé la formule suivante :

$$D=P+M+O/3 \text{ (jours)}$$

Où :

- D est la durée de la tâche.
- P est la durée pessimiste.
- O est la durée optimiste.
- M est la durée la plus probable.

Cela permet d'estimer de manière plus précise la durée de chaque tâche en prenant en compte di érentes perspectives.

tâche	M	O	P	Durée
A	/	/	/	2
B	/	/	/	3
C	/	/	/	2
D1	3	4	2	3
D2	3	4	2	3
E	1	4	2	3
F	1	1	1	1
G	2	4	1	3
H	2	6	3	5
I	2	3	1	2
J	3	5	2	4
K	5	7	4	6
L	5	7	3	5
M	2	4	4	3
N	2	4	1	3
O	3	5	2	4
P	2	3	1	2
Q	4	5	2	4
R	2	4	1	3
S	2	3	1	2
T	4	5	2	4
U	4	5	2	4
V	4	5	2	4
W	3	4	2	3
W1	3	4	2	3
W2	3	4	2	3
W3	3	4	2	3
W4	3	4	2	3
X	3	4	2	3
Y	2	2	2	2
Z	2	2	2	2

Table 4.3: pondération des tâches

4.5.3 Détermination du chemin critique

Le graphe sagittal, également connu sous le nom de graphe PERT (Program Evaluation and Review Technique), est un outil utilisé en gestion de projet pour représenter graphiquement les di érentes tâches et leurs dépendances dans un projet. Il est composé de n÷uds, qui représentent les di érentes tâches, et de èches, qui indiquent les dépendances entre ces tâches.
Dans le contexte de l'identi cation des tâches critiques, le graphe sagittal est utilisé pour déterminer le chemin le plus long du projet, c'est-à-dire la séquence de tâches qui nécessite le plus de temps pour être complétée. Ce chemin le plus long est appelé le chemin critique.

Les tâches qui se trouvent sur ce chemin sont considérées comme critiques, car tout retard dans leur achèvement retarderait automatiquement l'ensemble du projet.

Figure 4.3: Graphe Sagital

le chemin critique est: A, B, C, D1, F,G,H,I,J,k,L,M,N,S,T,U,V,W,W1,W2,W3,W4,X,Y,Z

4.6 Plani cation opérationnelle du projet

Après avoir ordonné les tâches et estimé leurs durées, nous pouvons maintenant élaborer un planning nal pour le projet. Cette étape consiste à organiser chronologiquement les tâches en tenant compte de leurs interdépendances.

4.6.1 planning du projet

tâche	Durée (jours)	date début	date n
A	2	26/02/24	27/02/24
B	3	28/02/24	01/03/24
C	2	04/03/24	05/03/24
D1	3	06/03/24	08/03/24
D2	3	06/03/24	08/03/24
E	3	11/03/24	13/03/24
F	1	11/03/24	11/03/24
G	3	12/03/24	14/03/24
H	5	15/03/24	21/03/24
I	2	22/03/24	25/03/24
J	4	26/03/24	29/03/24
K	6	01/04/24	12/04/24
L	5	15/04/24	19/04/24
M	3	22/04/24	24/04/24
N	3	25/04/24	29/04/24
O	3	14/03/24	19/03/24
P	2	20/03/24	21/03/24
Q	4	22/03/24	27/03/24
R	3	28/03/24	01/04/24
S	2	30/04/24	01/05/24

tâche	Durée (jours)	date début	date n
T	4	02/05/24	07/05/24
U	4	08/05/24	13/05/24
V	4	14/05/24	17/05/24
W	3	20/05/24	22/05/24
W1	3	23/05/24	27/05/24
W2	3	28/05/24	30/05/24
W3	3	31/05/24	04/06/24
W4	3	05/06/24	07/06/24
X	3	10/06/24	12/06/24
Y	2	13/06/24	14/06/24
Z	2	19/06/24	20/06/24

Table 4.4: planning du projet

4.6.2 Visualisation du planning sous MS Project : diagramme de Gantt

4.6.2.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt, inventé par Henry Gantt en 1910, est un outil couramment utilisé en gestion de projet pour visualiser l'avancement des di érentes tâches sur une échelle de temps. Il a che les tâches dans une colonne à gauche et les unités de temps en haut. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale indiquant sa date de début, sa durée et sa date de n. Il permet de visualiser en un coup d'÷il(2) :

- Les di érentes tâches à accomplir
- Les dates de début et de n de chaque tâche
- La durée prévue de chaque tâche
- Le chevauchement des tâches et sa durée
- Les dates de début et de n du projet global

C'est dans ce cadre que nous avons utilisé le diagramme de Gantt sous MS Project[1] pour représenter le planning de notre projet:

[1]MS Project:Microsoft Project est un logiciel de gestion de projet développé par Microsoft, utilisé pour plani er, organiser, suivre et gérer les di érentes phases et ressources d'un projet. Il o re des fonctionnalités avancées telles que la création de diagrammes de Gantt, la gestion des tâches et des ressources, ainsi que la génération de rapports détaillés pour assurer le suivi et la gestion e cace des projets.

Figure 4.4: diagramme de gant partie 1

Figure 4.5: diagramme de gant partie 2

Figure 4.6: diagramme de gant partie 3

Figure 4.7: diagramme de gant partie 4

4.7 Gestion des risques

Les risques dans un projet représentent des événements ou des conditions qui pourraient compromettre les objectifs du projet. La gestion des risques implique l'utilisation d'outils et de méthodes pour identi er, évaluer et atténuer ces risques, a n de mettre en place des mesures préventives et correctives.
Le triangle de la triple contrainte, mettant en avant le temps, le coût et la portée, joue un rôle central dans cette approche. En évaluant ces aspects, il est possible d'identi er les risques et d'analyser leur impact sur le projet. Ainsi, toute modi cation de l'une de ces contraintes peut in uencer les autres, soulignant l'importance d'un équilibre et d'une gestion proactive pour réduire. (13)

Figure 4.8: Triangle de la triple contrainte

4.7.1 Identi cation et évaluation des risques

En se référant à ce triangle, nous avons identi é les principaux risques auxquels nous pourrions être confrontés :

Risque	Type	Impact
L'étude préliminaire est mal réalisée	Risque non bloquant	(Qualité, Délai) Causer des retards, des dépassements de budget, une mauvaise compréhension des besoins du projet et des problèmes opérationnels à long terme.
Absence ou maladie	Risque bloquant	(Délai) Ralentissement des travaux.
Plani cation ine cace	Risque bloquant	(Délai) Le projet ne sera pas achevé à la date prévue.

Table 4.5: Identi cation et évaluation des risques

4.7.2 Stratégies d'atténuation

Risque	Action corrective
L'étude préliminaire est mal réalisée	Revoir attentivement les résultats de l'étude préliminaire, analyser les points faibles, corriger les erreurs, clari er les ambiguïtés et s'assurer que les conclusions sont basées sur des données ables et valides.
Absence ou maladie	Augmenter l'e ort et prévoir des heures supplémentaires si nécessaire.
Plani cation ine cace	Prioriser les tâches critiques, augmenter les délais si possible, et envisager des heures supplémentaires.

Table 4.6: Stratégies d'atténuation des risques

Conclusion

Grâce à ce chapitre, nous avons précisément dé ni l'ordonnancement des tâches de notre projet, ce qui nous permet de commencer sa réalisation

Figure 4.9: résumé chapitre quatre

Dans le chapitre suivant, nous passerons à la concrétisation et à l'intégration de notre application web.

Chapitre 5

Réalisation et Mise en '×uvre

Introduction

La phase de réalisation consiste à développer et intégrer les di érentes composantes de l'application, tandis que les tests véri ent et valident que l'application fonctionne conformément aux spéci cations et aux besoins des utilisateurs.

Figure 5.1: Phase Réalisation

Dans ce chapitre "Réalisation et mise en ÷uvre" , nous aborderons plusieurs aspects essentiels, allant de l'architecture de l'application à l'utilisation des technologies et des outils de développement. Nous détaillerons ensuite le fonctionnement global de notre application, en mettant en avant ses di érentes interfaces et leurs interactions.

5.1 Architecture générale de l'application

Figure 5.2: Architecture générale de l'application

1. Base de Données: Une base de données MySQL est une structure organisée qui permet de faciliter l'accès, la gestion et la mise à jour des informations. Elle sert de référentiel pour stocker et gérer des données essentielles telles que les pro ls des utilisateurs, les inventaires des boutiques, les détails des produits, les historiques de commandes ainsi que les évaluations et commentaires associés.

2. Modèle : Le modèle de notre application représente l'état de l'application et permet la persistance des données ainsi que l'exécution d'opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) sur celles-ci. Dans cette implémentation, nous utilisons mysqli pour interagir directement avec la base de données MySQL à travers des requêtes SQL

3. Contrôleur : Node.js et Express gèrent les requêtes des clients et des administrateurs en intégrant toute la logique de l'application. Pour répondre à ces requêtes, ils font appel au modèle, qui fournit les données nécessaires

L'application s'articule autour d'une architecture client-serveur[1], divisée en deux parties distinctes : le back-end et le front-end.

- Le Back-End [2] Développé avec Node.js et Express, le back-end est le c÷ur de notre application. Il est responsable de la logique métier, de la gestion des données

[1] Le modèle client-serveur est un paradigme de communication où un client envoie des requêtes à un serveur, qui répond en fournissant les données demandées.

[2] Le back-end correspond à la partie serveur d'une application, qui gère les traitements et la gestion des données.

et de la communication avec la base de données MySQL. En tant que pont entre l'application et le monde des données, il e ectue des requêtes complexes, récupère les informations nécessaires et les transmet au reste du système sous forme de données JSON[3].

- Front-End [4] Le front-end, réalisé avec React.js et CSS, se charge de l'interaction avec l'utilisateur. Il récupère les données du back-end et les a che de manière conviviale. Le front-end est structuré en trois interfaces distinctes : espace approvisionnement, espace cuisine et espace livraison .
- Communication entre le Client et le Serveur : Pour assurer une communication e cace entre le client et le serveur, nous avons adopté une architecture basée sur les API REST[5]. Cela permet un échange de données structuré et standardisé, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution de l'application.

En adoptant cette architecture, nous assurons une nette séparation des responsabilités, ce qui rend notre application modulaire, facile à maintenir et à faire évoluer.

5.2 Environnement de développement pour l'application

- Matériel : Nous avons utilisé : PC HP doté d'un processeur Intel® Core™ i5-6300HQ. Ce choix de matériel nous a o ert une performance able et rapide, essentielle pour le développement uide de notre application.
- Systèmes d'exploitation: nous avons utilisé Windows 10. Ce système d'exploitation nous a fourni une interface conviviale et stable, ainsi qu'une compatibilité étendue avec les outils de développement et les logiciels nécessaires à la création de notre application.

5.3 Technologies Web utilisées pour le développement de l'application

Notre application développée pour SARL Art Groupe repose sur une sélection minutieuse de technologies de pointe. Cette combinaison stratégique met en évidence les avancées les plus récentes dans le domaine du développement web, assurant ainsi une expérience utilisateur uide, performante et évolutive.
Ces choix technologiques sont spéci quement adaptés pour répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs de notre application au sein de la SARL Art Groupe. Donc voici un aperçu des nouvelles technologies web utilisées :

[3] JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuelles permettant de représenter de manière structurée et lisible par les machines des informations telles que des objets, des tableaux et leurs valeurs associées.

[4] Le front-end l'interface utilisateur avec laquelle l'utilisateur interagit.

[5] API REST (Representational State Transfer) est un style d'architecture logicielle permettant de concevoir des services web qui suivent des principes comme l'utilisation des méthodes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) pour interagir avec les ressources du serveur de manière cohérente et sans état.

- Node.js: Pour le backend de notre application, nous avons choisi Node.js en raison de sa capacité à gérer e cacement un grand nombre de requêtes simultanées grâce à son architecture non bloquante basée sur des événements. Cela garantit des performances élevées et une évolutivité optimale pour notre application.
- Express Combiné à Node.js, Express est utilisé pour simpli er le développement d'API REST robustes et scalables. Son approche modulaire et sa syntaxe claire permettent de créer rapidement des services backend ables et hautement performants.
- React.js: Pour le frontend de notre application, nous avons choisi React.js pour sa capacité à créer des interfaces utilisateur réactives et dynamiques. Grâce à sa gestion e cace de l'état de l'application et à sa structure modulaire, React.js o re une expérience utilisateur uide et immersive.
- MySQL: Pour la gestion des données, nous avons opté pour MySQL, un système de gestion de base de données relationnelle réputé pour sa abilité, sa sécurité et ses performances. MySQL garantit un stockage et une récupération e caces des données pour notre application.

En combinant ces technologies, nous avons pu créer une application web moderne, performante et évolutive, o rant une expérience utilisateur optimale aux utilisateurs de la SARL Art Groupe.

5.4 Les outils utilisés pour le développement de l'application

5.4.0.1 Visual Studio Code (VS Code) :

Visual Studio Code est un éditeur de code source créé par Microsoft, compatible avec Windows, Linux et macOS. Il prend en charge presque tous les principaux langages de programmation dès l'installation, incluant notamment JavaScript, TypeScript, CSS et HTML. De plus, de nombreuses extensions pour d'autres langages sont disponibles gratuitement sur le VS Code Marketplace.

Figure 5.3: Vs code

5.4.0.2 GitHub

GitHub est une plateforme de développement collaboratif utilisant Git pour le contrôle de version. Elle permet de gérer et partager du code, suivre les modi cations, et collaborer via des branches et des pull requests, avec des dépôts publics et privés.

Figure 5.4: GitHub

5.4.0.3 Node.js

Node.js est une plateforme logicielle open source conçue pour les applications réseau hautement concurrentielles et événementielles, nécessitant le traitement rapide d'un grand nombre de requêtes en temps réel. Son principal avantage réside dans sa capacité à exécuter du code JavaScript côté serveur, éliminant ainsi les limites du JavaScript traditionnellement exécuté côté client dans un navigateur web. Node.js s'appuie sur le moteur JavaScript V8 de Google, reconnu pour ses performances, et o re une bibliothèque d'utilitaires standard qui simpli ent les opérations courantes telles que la gestion des chiers et des connexions réseau. Cette approche modulaire et performante fait de Node.js un choix privilégié pour le développement d'applications web et réseau robustes et e caces.

Figure 5.5: Node js

5.4.0.4 Les frameworks

Les frameworks sont des outils essentiels en développement logiciel, o rant des structures et des fonctionnalités préconçues pour simpli er la création d'applications. Pour le développement de notre application, nous avons utilisé les frameworks suivants :

- React.js : React.js est une bibliothèque JavaScript open source développée par Facebook, qui sert à concevoir des interfaces utilisateur interactives et dynamiques. Elle est très populaire dans le développement d'applications web et mobiles contemporaines.
- Express.js: Express.js est un framework web conçu pour Node.js, visant à simpli er la création d'applications web et d'API RESTful. Il propose une gamme étendue de fonctionnalités pratiques, comme la gestion des routes, des middlewares, des templates, et bien d'autres.

5.4.0.5 Xampp

Dans notre application, nous utilisons MySQL via XAMPP, un ensemble de logiciels conçu pour créer un serveur web local. XAMPP est une distribution Apache gratuite qui inclut MySQL, PHP et Perl. Il simpli e l'installation et l'utilisation, rendant la con guration d'un environnement de développement local accessible à tous. MySQL est un SGBDR open source populaire pour gérer des données dans des tables, et XAMPP facilite son utilisation, permettant un développement web rapide et e cace..

Figure 5.6: Xamp

5.4.0.6 gma

Figma est une application de conception d'interface utilisateur basée sur le cloud qui permet aux équipes de collaborer en temps réel sur des projets de conception d'interfaces pour des sites web et des applications. Elle o re des fonctionnalités avancées telles que la création de maquettes interactives, le partage en direct des designs et la gestion des versions, facilitant ainsi le processus de conception et de prototypage.

Figure 5.7: Figma

5.4.0.7 Edraw max

Edraw Max est un logiciel polyvalent de création de diagrammes et de dessins techniques. Il permet aux utilisateurs de concevoir une grande variété de diagrammes, tels que des organigrammes, des diagrammes de ux de travail,des cartes mentales, des diagrammes de réseau, des diagrammes UML, des diagrammes de Gantt, etc.

Figure 5.8: Edraw max

5.4.0.8 Canva

Canva est une plateforme en ligne de conception graphique qui permet aux utilisateurs de créer facilement des designs professionnels pour diverses ns, sans avoir besoin de compétences techniques avancées en design.

Figure 5.9: Canva

5.4.0.9 Microsoft Project 2019

Microsoft Project 2019 est un logiciel de gestion de projet développé par Microsoft, permettant de plani er, organiser et gérer des projets. Il o re des outils pour créer des plannings, a ecter des ressources, suivre les progrès et gérer les budgets, incluant des fonctionnalités comme les diagrammes de Gantt et la gestion des coûts

Figure 5.10: Microsoft Project

5.4.0.10 Overleaf

Overleaf est une plateforme en ligne permettant la rédaction collaborative de documents LaTeX avec édition en temps réel et gestion des versions

Figure 5.11: Overleaf

5.4.0.11 Stack Over ow

Stack Over ow est une communauté en ligne où les développeurs peuvent poser des questions et partager des solutions sur divers sujets de programmation

Figure 5.12: Stack Over ow

5.5 Les langages de programmation adaptés à l'application

Les langages de programmation sont essentiels pour contrôler le comportement des ordinateurs et développer des logiciels. Chaque langage o re des capacités uniques qui in uencent la conception et l'exécution des projets. Maîtriser les langages appropriés est crucial pour créer des solutions e caces. Pour le développement de notre application, nous avons utilisé :

5.5.0.1 HTML (Hypertext Markup Language)

C'est le langage standard utilisé pour créer et concevoir des pages web. HTML utilise des balises de mise en forme pour structurer le contenu d'une page web, telles que les titres, les paragraphes, les listes, les liens, les images, et plus encore. Les navigateurs interprètent ensuite ces balises HTML pour a cher le contenu de la page web aux utilisateurs.

Figure 5.13: Html

5.5.0.2 CSS (Cascading Style Sheets)

est un langage de feuilles de style utilisé pour dé nir l'apparence et la mise en page des éléments d'une page web écrite en HTML. En d'autres termes, CSS permet de contrôler la présentation visuelle d'une page web, en dé nissant des règles telles que la couleur, la police de caractères, la taille, la disposition et le positionnement des éléments HTML. CSS permet une séparation claire entre le contenu (HTML) et la présentation (CSS), ce qui facilite la maintenance et la personnalisation des sites web.

Figure 5.14: Css

5.5.0.3 Java Script

Java Script est un langage de programmation de scripts qui permet de créer des interactions dynamiques sur les pages web. Il o re la possibilité de manipuler le contenu de la page, de modi er le comportement de certains éléments, de valider les formulaires, et bien d'autres fonctionnalités encore.

Figure 5.15: Java Script

5.5.0.4 SQL

SQL (Structured Query Language), ou langage de requête structuré, est un langage informatique conçu pour interagir avec des bases de données relationnelles. Il o re une gamme de commandes spéci ques telles que SELECT (pour récupérer des données), INSERT (pour ajouter des données), UPDATE (pour mettre à jour des données) et DELETE (pour supprimer des données). Grâce à ces commandes, SQL permet de créer, de modi er et d'interroger des tables de données de manière e cace et précise.

Figure 5.16: SQL

5.6 Déploiement de l'application

Le déploiement de l'application web de gestion du catering chez SARL Art Groupe représente une phase critique, nécessitant une plani cation rigoureuse et une exécution précise. L'utilisation d'UML, spéci quement du diagramme de déploiement, revêt une importance capitale dans cette étape en permettant une visualisation claire de l'environnement d'exécution ainsi que des ressources physiques utilisées par les di érentes parties du système déployé.

Dans le diagramme de déploiement :

- Clients (navigateurs web): Ces acteurs représentent les utilisateurs naux accédant à l'application via leur navigateur web habituel. Ils interagissent avec l'interface utilisateur pour e ectuer des actions telles que consulter les menus, passer des commandes, etc.
- Serveur web: Ce n÷ud est responsable de gérer les requêtes entrantes des clients et de servir les pages web, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Dans notre cas, ce serveur est con guré avec Express.js pour faciliter la gestion des routes et des réponses HTTP.
- Serveur d'application (Node.js): Ce composant joue un rôle crucial en exécutant le code côté serveur de l'application. Il traite les requêtes des clients, accède aux données en base de données et génère les réponses dynamiques à renvoyer aux clients. Node.js est choisi comme environnement d'exécution pour sa capacité à gérer e cacement les opérations asynchrones et les requêtes concurrentes.

- Système de gestion de base de données (MySQL : Ce système stocke et gère toutes les données utilisées par l'application. Nous avons opté pour MySQL en raison de sa robustesse, de sa scalabilité et de sa compatibilité avec Node.js. L'utilisation de librairies telles que Sequelize facilite le mapping des objets JavaScript avec les tables de la base de données, simpli ant ainsi les opérations de lecture et d'écriture de données.

Ce diagramme de déploiement UML permet donc de représenter de manière détaillée l'architecture physique de l'application de gestion du catering, en mettant en évidence les interactions entre les di érents composants logiciels et matériels dans l'environnement opérationnel de la SARL Art Groupe.(6)

Figure 5.17: Diagramme de déploiement

5.7 Présentation de l'Application Développée

Notre application a été conçue pour simpli er la gestion du catering chez ART Groupe. Chaque fonctionnalité a été minutieusement conçue et développée pour répondre précisément aux besoins des utilisateurs, en o rant une interface intuitive et conviviale. Nous avons régulièrement consulté les parties prenantes pour garantir que les résultats correspondent parfaitement à leurs attentes.

Dans la suite de ce document, nous présenterons les principales interfaces de l'application, accompagnées de descriptions détaillées pour illustrer leur fonctionnement et leur utilité:

5.7.0.1 Interfaces Acceuil et Authenti cation

-Interface acceuil de l'application

En respectant les normes ergonomiques, l'interface de la page d'accueil de notre application est conçue pour être claire et fonctionnelle, présentée sous forme d'un slider animé. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner rapidement la section de l'application à laquelle ils souhaitent accéder : la gestion des approvisionnements, la gestion de la cuisine ou la livraison.

Figure 5.18: Interface Acceuil de l'application